工程硕士

浙江工业大学

硕士学位论文

论文题目：**宁波市电力设计院项目管理方案设计与实施改善研究**

作者姓名 陈　极

指导教师 梁　磊

学科专业 项目管理

所在学院 经贸学院

提交日期 2011 年 10 月

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

浙江工业大学

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所提交的学位论文是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的研究成果。除文中已经加以标注引用的内容外，本论文不包含其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果，也不含为获得浙江工业大学或其它教育机构的学位证书而使用过的材料。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人承担本声明的法律责任。

作者签名：  　　日期：2011 年 12 月 25 日

学位论文版权使用授权书

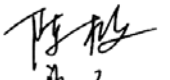
本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权浙江工业大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

本学位论文属于

1、保密□，在_____年解密后适用本授权书。

2、不保密☑。

（请在以上相应方框内打“√”）

作者签名：  　　日期：2011年 12月 25日

导师签名：  　　日期：2011 年 12 月 25 日

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

宁波市电力设计院项目管理方案设计和实施改善研究

摘 要

我国社会经济发展对电力建设提出了更高的要求，相应地，电力设计单位的技术与管理水平需要相应地提高。这是摆在电力设计部门眼前亟待解决的现实问题。

本文从项目管理的原理出发，对电力勘察设计单位实行现代项目管理的必要性进行了阐述，并结合电力设计项目管理的一般特点，以宁波市电力设计院为对象，系统分析了其存在的项目管理流于形式、项目管理体系不完善、项目管理技术落后、组织结构不合理等主要问题。本文进一步在对宁波市电力设计院所处环境、设计产品特征及设计生产过程等进行深入分析的基础上，针对其生产组织模式、项目信息交流、项目控制过程中存在的具体问题提出了改进的主要方向，即确立项目管理的中远期目标、实行矩阵式项目管理组织模式、建立项目管理规章制度、完善工序资源消耗定额体系、设立项目管理机构等。最后，本文对宁波市电力设计院各级项目管理组织机构的职责和权限、从设计项目前阶段开始直至设计项目结项为止的项目管理过程详细方案、项目控制（包括计划、质量、成本）方案、绩效考核模式等进行了设计，结合实际总结了实行项目管理制的效果，并提出了相应的对策及建议。

关键字：项目管理，电力设计，工作结构分解

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

THE RESEARCH AND PRACTICE OF PROJECT MANAGEMENT IN NINGBO ELECTRIC POWER DESIGN INSTITUTE

ABSTRACT

Along with chinese social and economic development, higher requirements were demangeg to the electric power construction. Accordingly, the level of electric power design institutes'technology and management should be improved correspondingly. These practical problems should be solved urgently in the electric power design institutes.

The necessary of implementing the modern concept of project management in many electric power design enterprises on the basis of Project Management theory was depicted in the paper. Through the combination of some common characteristics of project management of the design vocation, Ningbo Electric Power Design Institute(NBEPDI) was taken as an example to do a systematic analysis of the main problems including manager mode, technology of project management,system of project management and enterprise organization . NBEPDI's market environment, social and economic environment, characteristics of the products and the procedure of design were studied as well. To solve the problems existed in the production-organization, communication of the project information and project control procedure, proposals that the enterprise should set the long-dated goal, practise the Matrix organization, establish the rules and regulations about project management, and develop the statistic system of the resource ration of the designing-procedure were proposed. Finally, a good idea was put forward that the funtions and limits of all levels in the NBEPDI's project management organizations, detail scheme of whole project management procedure, probes into some project control schemes about plan,quality and cost,and the performance evaluation mode.According to the evaluation of project management in practice,the paper makes some suggestions for electric power design institutes' project management.

KEY WORDS: project management, electric power design, work breakdown structure

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

目 录

摘要 I

Abstract II

1 引言 1

1.1 研究背景与目的 1

1.2 研究内容与技术路线 2

2 项目管理相关理论与方法概述 5

2.1 设计项目管理的必要性 5

2.2 设计项目管理的实质与特点 6

2.2.1 设计项目管理的基本概念 6

2.2.2 设计项目的一般工作流程 7

2.2.3 电力设计项目管理的主要特征 9

2.3 电力设计项目管理的一般方法 10

2.3.1 传统电力工程设计项目管理方法 10

2.3.2 现代电力工程设计项目管理方法 11

2.3.3 总承包模式与传统项目管理模式比较 12

2.4 我国中小型电力设计企业项目管理概况 13

2.4.1 观念误区使推行项目管理多流于形式 13

2.4.2 项目管理体系不完善 13

2.4.3 项目管理技术落后方法陈旧 14

2.4.4 企业组织结构不适应 14

3 宁波市电力设计院项目管理现状分析 15

3.1 宁波市电力设计院发展概况 15

3.2 宁波市电力设计院项目管理基本概况 16

3.2.1 宁波市电力设计院项目管理环境 16

3.2.2 宁波市电力设计院的组织结构 17

3.3 宁波市电力设计院项目管理存在的主要问题 18

3.4 宁波市电力设计院项目管理改进思路 21

4 宁波市电力设计院项目管理过程方案设计 27

4.1 项目管理基本过程 27

4.1.1 电力设计项目管理流程 27

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4.1.2 电力设计项目管理组织形式 29
4.2 项目前阶段管理 30
4.3 项目立项 31
4.4 项目实施 33
4.5 项目结项 35
5 宁波市电力设计院项目控制方案设计 37
5.1 进度控制方案 37
5.1.1 进度计划原则及依据 37
5.1.2 进度计划制定方法 38
5.1.3 项目进度控制内容 40
5.2 质量控制方案 42
5.2.1 质量控制方法 42
5.2.2 质量责任 42
5.3 成本控制方案 44
5.3.1 成本预算 44
5.3.2 成本控制 44
5.4 三大控制的平衡 45
6 宁波市电力设计院项目管理新方案的实施与评价机制 47
6.1 项目的组织与实施效果评价体系 47
6.1.1 绩效管理工作的预设目标及原则 47
6.1.2 项目管理绩效考核的基本流程 48
6.2 宁波市电力设计院项目管理绩效考核 49
6.2.1 设计院绩效考核操作流程设计 49
6.2.2 绩效考核的实施步骤 51
6.2.3 绩效考核实施中的注意事项 53
6.3 新项目管理方案实施效果 53
6.4 电力设计行业推行项目管理的对策与建议 54
7 结论 57
7.1 主要研究结论 57
7.2 有待进一步研究的问题 57
参考文献 59
致谢 61

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1 引言

1.1 研究背景与目的

电力工业是支撑国民经济和社会发展的基础性产业和公用事业，是关系国计民生的基础产业。与社会经济和社会发展有着十分密切的关系，它不仅是关系国家经济安全的战略大问题，而且与人们的日常生活、社会稳定密切相关。自改革开放以来，我国进入了快速发展时期，特别是本世纪以来，工业化、城镇化、市场化的快速发展，对电的需求量不断扩大，电力销售市场的扩大又刺激了整个电力生产的发展。“十二五”期间，我国电力基本建设将继续保持较大投资规模，投资结构有望进一步优化，城市和农村配电网投资的力度将逐步加大。

我国的电力体制改革始于 1997 年，1998 年国家电力公司成立。2002 年 4 月，国家发改委公布电力体制改革方案，决定将国家电力公司分拆为几个公司，同时成立国家电力监管委员会。2002 年 12 月，电力体制改革迈出了“厂网分离”的关键性一步，国家电力公司被拆分为国家电网公司、南方电网公司以及国电、华电、华能、大唐和中电投等五大发电集团。2003 年 3 月，国家电监会成立，开始履行电力市场监管者的职责，实现“政监分开”。《电价改革方案》和《电力监管条例》也相继颁布。电力行业形成了寡头竞争的局面，包括拆分出来的中国电力工程顾问集团公司和中国水电工程顾问集团公司。中国加入 WTO 后，国外大型的工程公司开始进入中国的电力市场，并以其雄厚的资金实力，强大的技术力量和先进的管理水平，为业主提供整个项目的全过程服务，已经对中国的电力工程设计市场形成强烈冲击。2002 年至今，电力工程设计市场的发展变化是一个典型的从低谷到高峰的上升过程，与电力建设规模的变化相吻合。由于电力工程设计行业的门槛高，进入和退出都不容易，而且咨询企业的产能决定于人力资源规模，弹性不大。当前的市场走势趋于平缓，步入正常发展期，发电市场出现结构性调整，“上大压小”、大力发展可再生能源等新政策都开始对电力工程设计行业产生影响。在这背景下，中国的电力工程设计单位必须对自己的生存和发展做出切实可行的规划。

经过 20 多年的逐步改革，国内电力工程设计行业形成了“以企业经营机制为模式，以市场竞争机制为导向”的新格局。市场经济环境进一步深化，设计院必然要成为市场主体。在这种形势下，电力设计院必然要走出“大树”的遮蔽，走向市场。同时，由美国次货危机引起的全球经济危机仍在向纵深蔓延，对我国经济也带来了巨大影响。而国家一系列扩内需、调结构的措施，给电力行业也带来了巨大的机遇和挑战，面对新的经营环境，确定合适的市场经营战略是摆在国

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

内电力设计院面前的一个重要课题[3]。

我国电力设计行业的改革起步较早，但是市场化运作仍不成熟。由于传统的设计管理模式存在项目周期长、客户需求响应慢、成本核算能力差等弱点，越来越不适应目前电力基本建设设计市场的需求，各中小型电力设计院近年来都纷纷开始探索电力工程设计管理的新模式。

宁波市电力设计院是宁波地区唯一一家集电力行业工程设计（乙级）和工程咨询（丙级）资质于一体的设计科研单位。作为一家具有悠久历史的电力设计企业，如何通过更精致的管理模式来更好地适应顾客的需求，不断提高设计成品的生产效率和质量，不断扩大设计单位自身的市场业绩，越来越成为宁波市电力设计院经营者需要探索研究的问题。

本文将根据设计项目管理的基本特征和理论，分析宁波市电力设计院的内外部环境，通过对自身的优势、劣势以及面临的机遇和挑战的分析，对宁波市电力设计院的项目管理方案及实施状况进行剖析，科学的提出了宁波市电力设计院未来几年的发展战略，并在此基础上提出针对中小型电力设计企业的项目管理设计思想策略及一些方法，希望能对提高中小型电力设计企业的设计项目管理质量和效率提供一定的指导和启发，不断地丰富项目管理的理论和实践内容。

1.2 研究内容与技术路线

本文共分七章：

第一章为引言，叙述了论文的研究背景、研究意义和目的、论文的总体框架和设计项目管理的一般方法。

第二章在阐述设计项目的实质和特点的基础上，分析并比较了传统设计项目管理与现代设计项目管理的方法，分析电力设计企业的管理概况，阐述了电力设计企业存在的项目管理问题。

第三章是对宁波市电力设计院的一个详细分析和介绍，主要介绍宁波市电力设计院的发展历史和本院的人员构成以及组织结构，最后就宁波市电力设计院现有的项目管理方案和宁波市电力设计院目前存在的主要问题进行一一阐述，并有针对性的提出宁波市电力设计院项目改进思路。

第四章针对项目管理组织，项目管理前阶段管理、立项、实施和结项阶段，详细阐释宁波市电力设计院项目管理过程的改进方案。

第五章针对项目进行过程中的三大控制方面，着重分析进度、质量、成本控制的定性定量方法，为宁波市电力设计院进行设计项目管理过程提供了科学方法和依据。

第六章在第四、五章的基础上，提出采用绩效考核的方法检验和激励设计人员的工作积极性，对采用新项目管理方案的实施进行分析，提出宁波市电力设计

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

院市场经营发展战略。

最后是对全文的一个总结和展望，其中包括论文的创新点和不足。

本文的所采用的技术路线如图 1.1 所示。

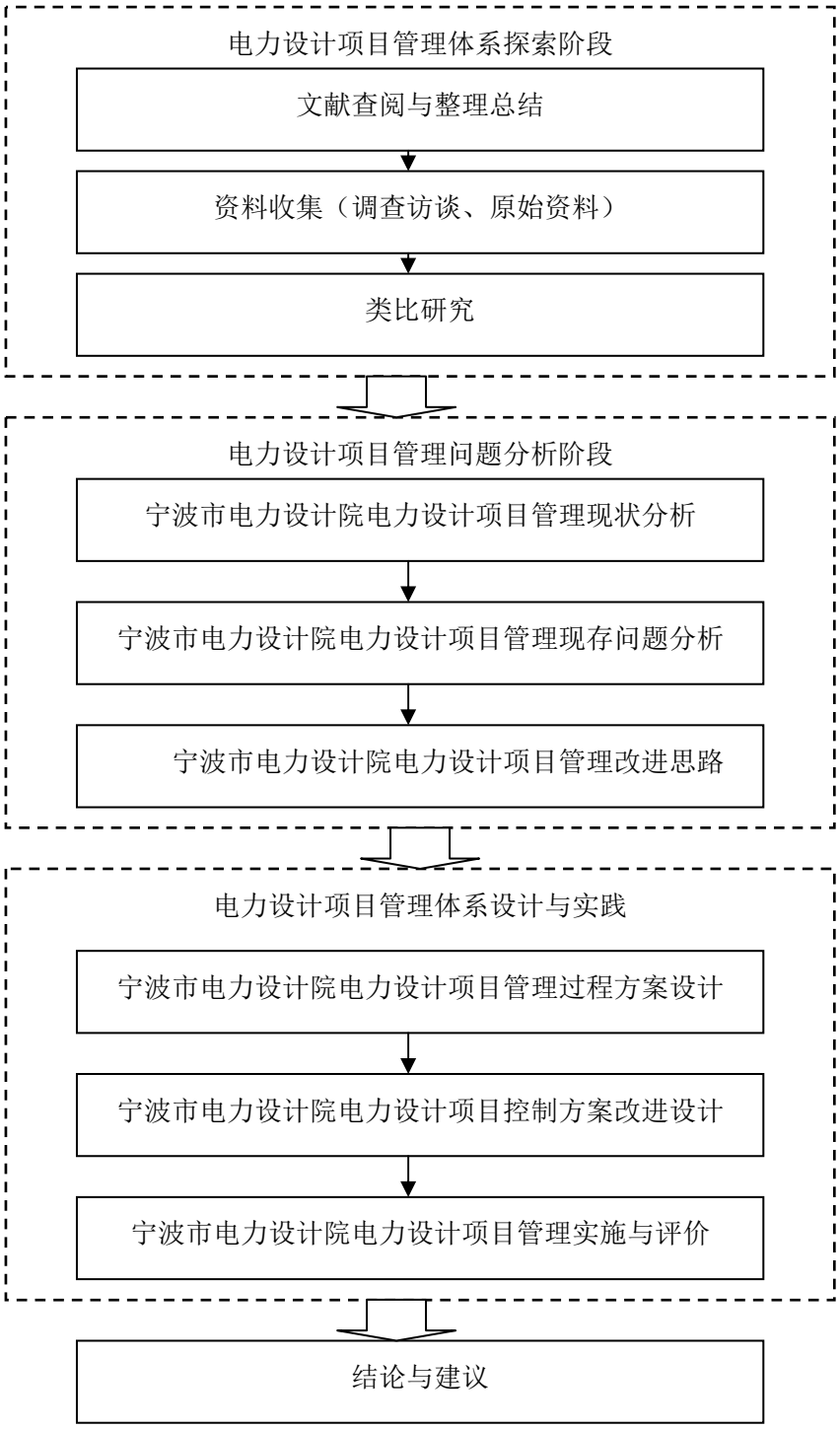


图 1.1 论文结构框架

本文采用以下方法进行研究：

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（1）文献研究法。通过大量文献阅读，搜集整理电力设计院相关设计项目管理参考文献，总结国内相同功能及类似规模的电力设计院管理现状和已有研究成果。充足的理论基础和实证资料是奠定本课题研究的坚实基础。

（2）调查访谈法。本研究将对宁波市电力设计院各部室主要负责人进行访谈，深入调查本设计院目前的管理现状，工作流程，业绩成果等取得第一手资料，并以宁波市电力设计院某电力工程设计工程项目管理为实例，获得电力工程设计项目管理方面的宝贵信息和资料，为宁波市电力设计院项目管理体系优化研究提供现实基础。

（3）对比研究。通过宁波市电力设计院传统项目管理模式与现代电力工程设计项目管理模式对比，找到差距和原因所在，进行专业的分析，提出更加切合电力工程设计项目特点的，切合宁波市电力设计院发展要求的电力工程设计项目管理方案。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2 项目管理相关理论与方法概述

项目管理作为一种新的管理理论出现是有其社会经济背景的，这就是二十世纪中叶以后，科学技术飞速发展、经济总量日益增长、世界市场急剧变化、国际形势渐趋复杂、人类活动范围不断扩大等因素导致的越来越多设计任务的出现，解决这些各具特色的设计任务需要一定的新的方法，而基于建设、国防、军事、空间探索等领域的项目已有广泛应用的一些经验和管理方法加以总结提炼，将其中的共性规律提取出来，便成为一种解决任务的普遍方法，也即项目管理理论。面对竞争日趋激烈的挑战，电力设计企业要在同行业中保存竞争力，保持市场地位，必须依靠高水平的项目管理。

2.1 设计项目管理的必要性

面对着外部环境的飞速变化，电力工程设计行业的竞争进入白热化的程度，设计出一套科学合理的设计项目管理体系对宁波市电力设计院长期的稳定发展有着重大意义，具体表现在以下几个方面：

（1）实行项目管理是顺应电力体制改革的需要

政策导向对电力市场影响重大。我国提出积极发展电力，以大型高效环保机组为重点，优化发展火电，在保护生态基础上，有序开发水电，积极推进核电建设，加强电网建设，大力发展风能、生物质能、太阳能、地热能和海洋能等可再生能源。同时要增强自主创新能力，大力发展循环经济，创建资源节约型、环境友好型社会。电力工业关系国家经济命脉，政策导向对电力市场影响重大而深远。电力体制改革不断深化，在厂网分开和电力供需平衡的前提下，竞价上网成为必然，这使得各电力投资主体既要按照国家电力产业政策把握投资方向，更要追求电力项目投资收益，提高项目的竞价上网能力。由此业主对电力设计院产品和服务需求发生变化，要求设计院既能提供大型高效环保机组、特高压交直流等高新尖的设计产品和服务，又要严格控制和降低工程造价[13]。

（2）实行项目管理是设计企业适应市场的需要

实行项目管理是电力设计院适应市场的需要，有利于发展方针、目标和任务的传递。现有的电力工程设计项目管理体系过于松散，不规范，难以及时将明确、具体的工作目标和工作任务层层分解，并将压力传递下去，增加了员工对工作目标和工作任务的理解和执行难度，也不利于促进管理的及时改善。通过建设电力工程设计项目管理体系，将电力工程设计项目机制流程化，使得每个部室与员工都清楚知道自身的工作目标和工作任务，将有利于设计院宏观发展规划的落实。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（3）实行项目管理是设计企业战略管理的基础

实行电力工程设计项目管理有利于电力设计院的长期发展。目前，设计院正面临着电力体制改革和外部经济体挤占等挑战，对特定人才的吸引和留任是设计院长远发展的关键环节，而现行的电力项目管理体系不利于先进人才的引入。通过建设现代的电力工程设计项目管理体系，利用科学合理的绩效管理流程，体现员工真实的个人价值，为员工提供一个平稳发展的工作平台，满足员工的心理公平感，降低内部人才流失的同时能提高对外部人才的吸引[11]。

（4）实行项目管理有利于提高设计企业的核心竞争力

伴随着设计咨询业全面开放，市场竞争逐渐激烈。电力设计企业实行项目管理合理配置项目所需的人财物资源，为项目实施创造条件是提高核心竞争力的关键。国外咨询企业纷至沓来，实施国际化和本土化战略，与国内设计院争夺市场和人才。国内大型电力投资主体进行主业延伸，也开始成立自己的技术中心和专业咨询公司，参与市场竞争。同时，国内原有配置的大区电力设计院、省院和供电院所形成的市场格局逐渐被打破。大区院强调跨区域领域发展，省院谋求立足省内，冲出省外，供电院巩固传统市场，寻求细分市场伺机发展。在市场压力和扩张动力下，电力工程设计市场内各同业竞争者采取不同的竞争策略，并加强横向纵向联合，包括与国外咨询企业在资本、技术、管理方面的合资合作等，寻求在某一领域的技术和管理方面的竞争优势[12]。

（5）实行项目管理有利于人力资源的利用和项目目标的实现

电力设计院实行电力工程设计项目管理有利于员工价值的体现和利益分配。设计院现有的绩效考核体系并没有使员工的绩效在晋升机会、职权、工资、奖金、福利和人事待遇等价值分配中充分体现出来，不利于优秀的员工脱颖而出，不利于进一步调动员工的积极性、主动性和创造性。通过建设绩效管理体系，改善对绩效考核结果的应用成效，将绩效考核的结果切实与员工的薪酬待遇及晋升空间捆绑起来，从而体现员工薪酬激励与员工职业发展激励的效果。

2.2 设计项目管理的实质与特点

2.2.1 设计项目管理的基本概念

电力设计企业的设计任务具有典型的项目特征，其设计项目管理方案实施也必须以实现企业设计项目的有效管理为核心，实施这一系统必须研究和应用项目管理的基本知识和方法。

项目（Project）是为提供某项独特产品、服务或成果所做的临时性努力。

这一定义包含如下三层意思：

（1）临时性是指每一个项目都有确定的开始和结束，当项目的目的已经达

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

到，或者已经清楚地看到该项目的不会或不可能达到时，或者该项目的必要性已不复存在并已终止时，该项目即达到了它的终点。

（2）项目创造独特的可交付成果，如产品、服务或成果。

（3）逐步完善是项目伴随临时性和独特性两个概念的特点之一。逐步完善意味着分步、连续的积累。

项目管理（Project Management）就是运用科学的理论和方法，对项目进行计划、组织、指挥、控制和协调，实现项目立项时确定的目标。进一步说，作为一门学科，它是融决策、管理、效益为一体的组织、过程和方法的集合。

设计项目管理的本质上就是项目管理，项目管理的基本原理、方法适用于设计项目管理。结合设计与项目管理的定义，可以对电力设计项目管理的定义理解为：电力设计项目管理是以电力设计项目为对象的系统管理的放大，通过寻找合适的设计人员、工程师、财务员、业务员等建立一个临时性专门的设计小组，对电力设计项目进行高效率的计划、组织、指导和控制；以实现电力设计项目全过程的整合，电力设计所需资源的合理配置和电力设计项目目标的综合协调与优化。

电力设计不仅需要最大限度的发挥设计人员的创造力，也需要市场营销、资金投入、质量管理等企业中各相关部门的协作。设计人员与客户在项目进行过程中还需要有大量的接触和交流。与标准化生产的有形产品不同的是，由于电力工程设计过程与设计人员不可分离，而同一企业有若干不同水平的设计人员，即使是同一设计人员，也会因时、因地、因项目类型或其它因素的变化而影响其提供服务的质量。再加上客户的要求、参与配合程度及其评判标准、个人偏好也都不尽相同，所以造成设计过程的可变性较大。政治、经济、人文、技术、自然与社会等各方面的因素都会对电力工程设计产生影响[3]。

2.2.2 设计项目的一般工作流程

项目管理过程一般由五个管理过程组所构成，分别为：

（1）启动过程：批准一个项目或阶段。

（2）计划编制过程：界定和改进目标，从各种备选的行动方案中选择最好的方案以实现所承担项目所要达到的目标。

（3）实施过程：协调人员和其他资源以执行计划。

（4）控制过程：通过定期监控和测量进展，确定与计划存在的偏差，以便在必要的时候采取纠正措施，从而确保项目目标的实现。

（5）收尾过程：项目或阶段的正式接收并达到有序的结束。

这五个过程组通过它们创造的结果相互联系，每个过程组的输出或结果成为另一个过程组的输入。在中间过程组中，这些联系是重复进行的，在项目前期，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

计划编制过程为实施提供项目计划文件，并随着项目进展，不断提供修正后的计划文件（如图 2.1 所示）。

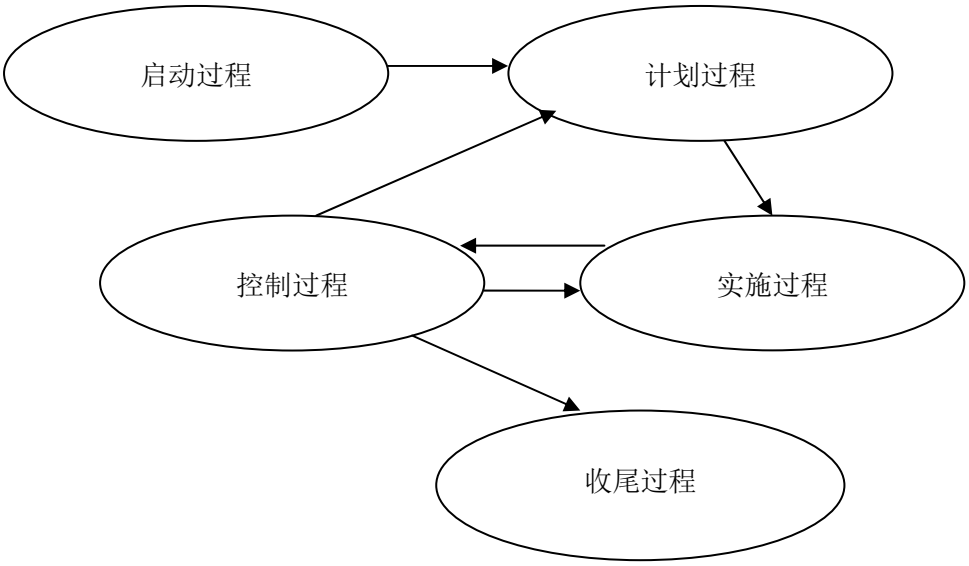


图 2.1 项目管理中五过程间的联系

同时项目管理的过程不是离散的，它们是重叠的活动，以不同的程度存在于项目的各个阶段。根据具体的项目的不同，每个项目过程组的活动水平和时间长度都会有所不同（如图 2.2 所示）。

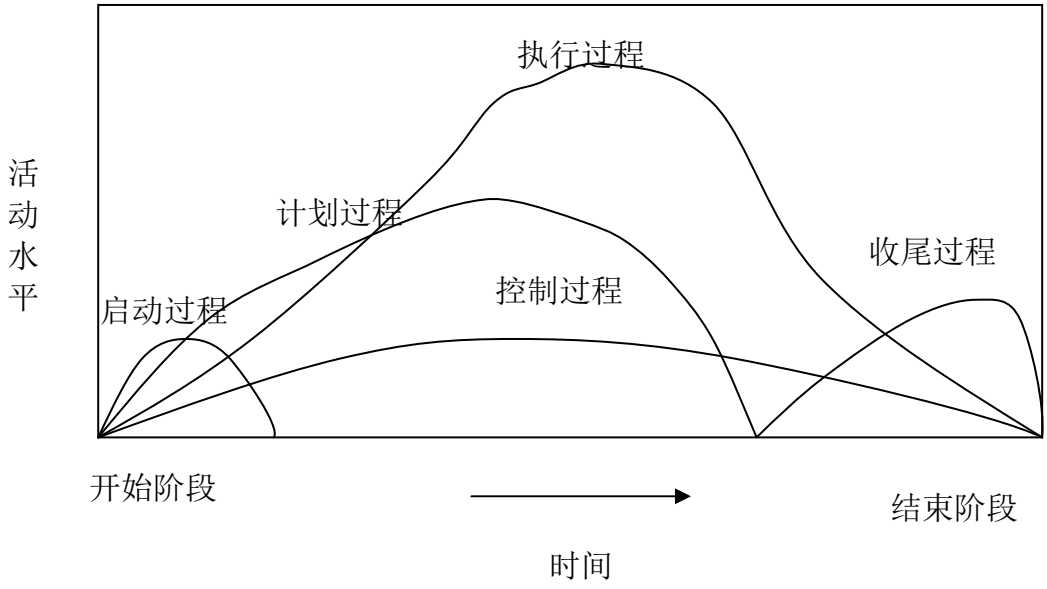


图 2.2 项目管理周期

对于电力设计项目的基本工作流程可以细分为以下部分（如图 2.3 所示）：

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

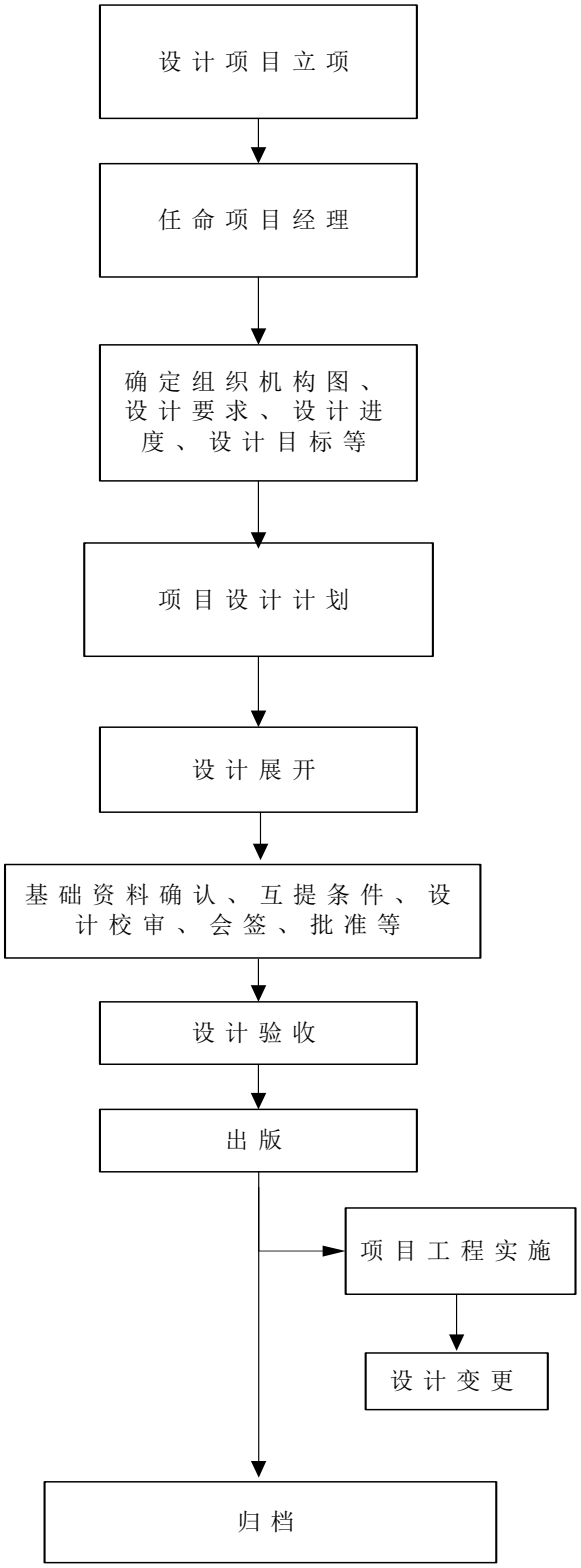


图 2.3 电力设计项目一般工作流程图

2.2.3 电力设计项目管理的主要特征

电力设计企业的项目管理流程经过长期的生产实践逐渐趋向成熟和规范，但是与现代项目管理知识体系仍有所区别和差距，需要逐步的改进和完善。我们可

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

以从电力设计企业的业务情况发现其项目管理的一些基本特点：

（1）电力设计项目管理的对象是设计项目，而设计项目的目标产品是图纸。对电力设计企业而言，其项目管理与一般工程项目管理的显著区别就是其项目完成是以提交图纸产品为重要标志的。因此，电力设计企业的项目管理与设计产品管理是融为一体的。企业在档案管理过程中，必须充分注意到这一特性，充分考虑设计产品（图纸）的数据管理。

（2）电力设计项目管理的组织具有特殊性，项目的主要成本投入是设计人员。电力设计企业的设计项目成本主要集中在人力资源的成本上，虽然由于信息化要求越来越高，电力设计院更加注重对信息技术的投资，但是其他物资成本的比例相对较小，因此，许多电力设计企业将管理重心放在设计人员的奖金分配制度上。

（3）电力设计项目的主要客户相对单一。虽然电力行业电力体制改革不断深化，市场不断放开，但是由于电力企业的历史沿革及地域等条件限制，各电力设计企业的主要客户往往是当地的电力公司和国内的发电股份公司，这些客户的设计项目占电力设计企业业务的大部分。

（4）电力设计项目管理的方式主要采用目标管理，项目的进度往往比较紧张。这是由目前的市场环境和电力设计院所处的工程项目环节所决定的。电力工程项目往往投资较大，由于市场环境的影响，投资方往往要求项目尽快投运以获取效益减少投资成本，因此，项目进度本身就较紧张。而项目设计是项目建设的第一个环节，也是最容易“挤出”时间的环节，业主方会压缩这一阶段的进度，以保证项目整体进度的要求，因此设计项目管理者必须综合协调好时间、费用及功能等预示性目标，在预定时期内达到一个特订的成果性目标。

（5）由于电力工程设计项目的特殊性，其对设计人员的要求较高，同时也因为涉及到企业技术机密和企业的电力工程设计资质，因此，这些项目的外包情况比较少。大多数项目进度紧张的情况下，电力设计企业都采用“借人”的方式进行设计。

这些特点决定了电力设计企业项目管理与一般工程项目的项目管理是截然不同的。把握这些特点，才能使我们建设和实施电力设计企业项目管理的过程顺利进行。

2.3 电力设计项目管理的一般方法

2.3.1 传统电力工程设计项目管理方法

传统模式又称“设计——招标——建造模式”。该管理模式在国际上最为通用，世行、亚行贷款项目及以国际咨询工程师联合会（FIDIC）合同条件为依据

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的项目均采用这种模式。采用这种模式时，业主与设计机构签订专业的服务合同，建筑师/工程师负责提供项目的设计和施工文件。在设计机构的协助下通过招标确定承包商完成施工任务。在施工阶段，设计人员通常担任重要的监督角色，是业主与承包商联络的桥梁。传统模式最突出的特点是强调工程项目的实施必须按照设计——招标——建造的顺序方式进行，只有一个阶段结束后另一个阶段才能开始。在这种模式中，参与项目的主要三方是业主、建筑师/工程师、承包商。设计单位既从事建设工程的设计工作，也从事建设工程项目的咨询，为业主方编制项目建议书、编制可行性研究报告，为业主提供决策参考。设计单位也为整个工程的投资编制工程设计的概预算，作为项目建设主要参与方之一，项目的投资目标能否实现与设计工作密切相关。常规情况下，设计单位参与工程建设中的设计准备阶段和设计阶段，虽然设计方也在施工阶段、动工前准备阶段，保修阶段也有参与，但毕竟在整个工程建设过程中参与程度和比重并不大。

传统模式的优点主要表现在以下几个方面：①通用性强，管理方法成熟；②可自由选择咨询、设计、监理方；③各方均熟悉使用标准的合同文本，有利于合同管理、风险管理和减少投资。

相应地，其缺点是：①工程项目要经过规划、设计、施工三个环节之后才移交给业主，项目周期长；②业主管理费用较高，前期投入大；③变更时容易引起较多索赔。

2.3.2 现代电力工程设计项目管理方法

国际上在近年来出现了两种工程项目管理模式，即工程项目总承包模式和工程项目总承包管理模式。就这两种模式中电力设计单位的作用和优劣进行简要的介绍和分析。

（1）项目总承包模式

工程总承包方和分包方的管理是施工方的项目管理，材料和设备供应方项目管理属供货方的项目管理，他们除了服务整个项目利益外，还要保证自身的利益。因此，他们只会按设计图施工，按合同供货，他们不会关心工程项目建成后能否满足业主预期愿景，或能否达到国内国际先进水平，在节能减排和实用新型上为业主和国家节约多少资源。

在工程项目总承包模式下，将设计、采购和施工综合承包，整体打包给有能力的设计单位或具备设计能力大型施工单位。这种模式在国际上称为EPC（Engineer，Procurement and Construction）承包。这种模式的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的组织集成化，以克服由于设计与施工的分离致使投资增加，以及克服由于设计和施工的不协调而影响建设进度等弊病。它不同于俗称的“交钥匙”模式，它的核心是通过设计与施工过程的组织集

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

成化，促进设计和施工的紧密结合，以达到为项目建设增值的目的[21]。

（2）项目总承包管理模式

项目总承包管理模式的英文名称是“Managing Contractor”（简称MC），意为“管理型承包”。采用该模式时，业主与某个具有丰富施工管理经验的设计单位或者由多个单位组成的联合体或合作体签订施工总承包管理协议权，由其负责整个项目的施工组织与管理。一般情况下，施工总承包单位不参与具体工程的施工，而具体工程的施工需要再进行分包单位的招标与发包，把具体工程的施工任务分包给分包商来完成。也就是大家俗称的“只管理不干活”的模式。设计单位在完成项目设计工作的同时，还可发挥自身的智力密集型的优势参与到施工组织管理中，在施工管理中积累经验，培养复合型管理人才队伍，并逐渐转变为管理密集型企业，为今后的市场竞争中取得优势[2]。

2.3.3 总承包模式与传统项目管理模式比较

传统电力设计管理模式无法发挥设计单位在人力资源和知识集成方面的优势，无法将设计中优秀设计理念和新技术、新工艺和节能减排上新设计完全转化为工程实体，实现整个建设项目的优化和增值。

项目总承包和项目总承包管理是国际上通行的工程建设项目组织实施方式。工程总承包管理模式与工程总承包模式有很多的不同，但二者也存在一些相同的方面，比如承担的责任和义务，以及对分包单位的管理和服务。二者都要承担相同的管理责任，对施工管理目标负责，负责对现场施工的总体管理和协调，负责向分包人提供相应的服务。

当然，两种模式在项目的实施阶段开展工作的程序还是有较大的不同项目总承包模式中工作程序是：先进行项目的设计，待施工图设计结束后再进行招投标，然后再进行工程施工。如果采用项目总承包管理模式后，招投标可提前到项目处于设计阶段即可进行。工程实体也可化整为零，每部分施工图设计完成就招标一部分，可能使某些先期施工工作提前进行，大大缩短了工期。就目前的实际经验来看，这两种模式有利有弊，各有不同。在项目总承包模式中，设计阶段完整而有序，设计人员可以通过优化设计，并将设计完全转化为工程实体，体现业主和设计者的预期构想，实现其完整功能。同时因参与了设计、采购和施工，保证了设计企业获得不错的利润空间。但因参与了项目实施阶段的全过程，工作量将比原有设计工作量成几何增长，耗费巨大的人力和物力。在项目总承包管理模式中，设计单位可能不需要深入每个施工细部，只是从事施工管理和协调工作，工作量较总承包模式要少，同时也能获得合理的利润。但因业主要求，需参与工程招投标工作，并将设计工作拆分完成，将设计者的思路出现跳跃和打断，不能将设计完整、完善推出，不利于设计精品的推出。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

鉴于传统电力设计项目管理和现代电力设计项目管理模式的对比，可以看出积极推行工程总承包和工程项目管理，有利于深化我国电力体制改革的进行，提高电力工程建设管理水平，保证工程质量和投资效益，规范电力市场秩序的重要措施；是电力设计企业调整经营结构，增强综合实力，适应社会主义市场经济发展和加入WTO后新形势的必然要求，也是提高设计企业国际竞争力的有效途径。

2.4 我国中小型电力设计企业项目管理概况

在中国对具备现代管理特征的电力设计项目管理的实践已经探索了将近 20年，尤其在工程建设行业普遍应用。中小型电力工程设计单位也在不断实践但对这一全新的管理理论和方法的适应程度还各有差异。

就电力工程设计项目而言创造产品就是构思设计方案完成设计图纸和设计文件的过程。在这一过程中通过相关设计人员的通力合作，按照项目的功能特性和质量要求完成电力工程的设计工作。而项目管理就是科学组织项目启动，精心策划项目产品的实施过程，合理配置项目所需的人财物资源，为项目实施创造条件。全方位全过程对项目进行控制项目管理的过程讲究的是对项目宏观管理方法的科学性，关注的是项目的整体效率和效益。有人认为过去中小型电力设计企业没有推行项目管理，同样完成了许多工程项目的设计任务，因此项目管理的科学性被忽视了。有些管理者甚至将项目管理过程与项目产品的生产过程混淆，与承包制混淆。管理观念出现误区，重视项目实施结果而不重视管理过程，使管理模式五花八门，项目管理在提高效率和创造效益方面的功能无法充分体现。电力设计企业主要存在以下问题：

2.4.1 观念误区使推行项目管理多流于形式

作为电力公司下属设计单位，长期以来受到行业垄断的保护，大部分设计任务是上传下达的指标。随着市场的规范化，越来越多的设计任务转由用户直接委托。设计不再是简单地完成上级规定的任务，而是面向市场，为用户提供优质的服务。吃惯了皇粮，谈到要走向市场参与竞争，一些职工普遍存在忧虑。以前是用户围着设计转，现在要一切以用户为出发点，满足用户需求。用户有了货比三家的优势，设计单位争的是效率、是质量。观念的滞后反映在对项目管理的涵义的误解上，误认为创造项目产品的过程就是项目管理的过程，重视项目产品的生产过程忽视项目的管理过程，在项目总体策划工作、计划安排进度、费用质量控制方面的投入少，造成项目产品生产过程中的浪费增加。如何使设计项目完成规范化，使设计人员的价值观念科学、合理，这些都需要时间，需要在实践中不断完善。

2.4.2 项目管理体系不完善

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

管理的不规范、服务的不到位、制度的无操作性，很大程度上影响着电力设计院的生存与发展。在进行项目管理时项目执行过程中的许多内容没有管理，有的内容管理粗放，资源不能有效配置，信息沟通渠道不畅，各项管理制度不配套，管理结构难以适应项目管理的要求，无法构成完善的管理体系。用户对设计文件存在异议或者对设计人员提出的要求没有得到满意的答复时，会产生矛盾。这种情况的发生往往是由于项目管理体系的不完善、工作流程的不规范、监督机制的缺失所造成的。

2.4.3 项目管理技术落后方法陈旧

项目管理的重要标志是运用挣值原理对项目进行综合控制，在电力工程设计项目管理中由于基础工作薄弱，这一有效的管理方法很难运用于实际项目管理过程中。一流的企业需要一流的管理。电力设计院的工作人员大多只有专业技术，而缺乏管理知识，向管理要效率就会成为一纸空谈。电力设计院寻求发展必须重视现代项目管理技术的学习与应用，注重复合型人才的培养。

2.4.4 企业组织结构不适应

组织机构不合理，责权不明这是影响电力设计院发展的主要障碍，各岗位之间责权不明，工作效率低下，工作不衔接，工作流程不畅，使一些工作不能正常、快速、有序地开展。项目管理的目的在于提高管理效率保证产品质量，尤其在设计企业项目繁多的情况下推行矩阵式项目管理模式，具有相当好的适应性要求。在大部分中小型电力设计企业组织结构仍然按照职能设置机构结构，刚性大管理层次复杂协调任务繁重管理效率降低。因此以专业为基础，以项目为中心，质量为核心，项目经理负责制构造组织项目管理结构是相当必要的[5,10]。

诸如上述问题的存在，电力设计企业的竞争力都难于提升，阻碍电力设计院的长远发展。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3 宁波市电力设计院项目管理现状分析

项目管理是一种整体工作，电力设计项目某一阶段管理工作的失败通常会影响到其它领域。这种相互影响可能是清晰明了的，但也可能是微妙和不易察觉的。例如，项目范围的变化几乎总能影响到成本，但可能并不影响到人员士气或产品的质量。成功的项目管理需要积极地去管理这些相互作用，需要在项目目标之间做一些平衡，在某一领域性能的提高可能是以降低其它领域的性能为代价的。本章分析宁波市电力设计院有限公司的内外部环境，明晰现存的问题，在此基础上提出改进思路。

3.1 宁波市电力设计院发展概况

宁波市电力设计院有限公司（简称“宁波市电力设计院”、“设计院”），前身为宁波电业局设计室，成立于 1981 年 6 月，1993 年 11 月改为宁波电业局设计所，2001 年 6 月改为宁波市电力设计院。2002 年 6 月改为宁波市电力设计院有限公司，并于 2003 年经建设部批准的具有乙级工程设计资质的专业工程设计单位，具有独立法人资格，是浙江省电力行业（送变电）专业工程设计单位。2008 年 10 月经国家发改委批准获得丙级工程咨询资质。

宁波市电力设计院已发展成为专业人才密集、装备先进的专业性设计院，现有职工 68 人，其中拥有各类专业工程技术人员 52 人（中、高级职称 31 人，注册电气工程师 7 人，注册结构师 4 人、注册建筑师 2 人，注册造价师 3 人，注册咨询师 3 人），拥有先进的计算机辅助设计（CAD）系统、紫光图档管理系统和办公自动化系统（OA），以及 GPS 全球仪定位系统，具有独立承担电力系统规划设计、电力工程技术咨询、电力工程项目评估、电力工程总承包、电力载波和微波通信设计、电力光纤通信设计、220kV 及以下电压等级的各类型输变电工程设计、城市低压配电网设计等的能力。

宁波市电力设计院自成立以来坚持走高新技术发展道路，在全户内、半户内变电所工程设计方面的技术水平处于较为领先的地位，利用 GPS 技术配合计算机进行输电线路设计，计算机辅助设计已在送、变电工程的设计全过程中得到应用，目前形成一套完整的设计计划、信息、资料、档案管理系统。始终以质量第一、服务第一为宗旨，实行全面质量管理体系，并于 2001 年通过 ISO9001：2000 质量管理体系认证。

近年来，宁波市电力设计院始终坚持“科技领先、精心设计、安全经济、客户满意”的质量方针，用最优化的设计方案，满足客户的需求，赢得社会的信赖。其中，多个项目获得中国电力规划设计协会、浙江省勘察设计协会、宁波市勘察

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

设计协会优秀勘察设计奖，2006 年宁波市电力设计院成为首批“浙江省勘察设计行业诚信单位”，至今保持。其中 110kV 茅山输变电工程“总承包”获 2004～2005 年度电力行业优秀工程设计二等奖；110kV 周宿输变电工程获 2006 年度浙江省建设工程钱江杯奖三等奖（优秀勘察设计）；110kV 潮塘输变电工程获 2006 年度电力行业优秀工程设计三等奖；220kV 下应输变电工程获 2007 年度浙江省建设工程钱江杯奖三等奖（优秀勘察设计）；110kV 静德输变电工程获 2008 年度宁波市优秀勘察设计（综合类）二等奖；220kV 淞浦～水云输电线工程获 2008 年度宁波市优秀勘察设计（综合类）三等奖；220kV 浙炼输变电工程获 2009 年度中国电力规划设计协会优秀设计三等奖。

3.2 宁波市电力设计院项目管理基本概况

3.2.1 宁波市电力设计院项目管理环境

从 2003 年起，随着电力体制改革的不断深入，外部环境变化越来越快，竞争日趋激烈。企业根据市场环境变化及企业发展的需要，开始注重电力设计项目管理，创建学习型组织。通过项目管理新方法的引入，企业开始构建与企业发展相适应的项目管理体系，良好的团队氛围和合作与共享机制，以全面提升企业环境应变能力和创新能力，从而增强企业的核心竞争力。

在我国电力工程建设市场，工程总承包之所以还未普及，很大一部分原因是电力体制改革还不够深入，供电企业仍控制着设计院、工程建设公司和物资采购公司等辅助企业，市场上也少有能承担工程总承包的工程公司或企业。随着社会的发展和电力体制主辅分离改革的深入，能承担工程总承包的工程公司或企业会越来越多，工程总承包将成为电力工程建设的业务主体。

而电力设计市场行业集中度较低，企业众多、实力差别不大、虽然有一级院形成的寡头市场竞争激烈，但是由于地域的原因，中小型市级院在本地市场仍然占据优势。国内外相同或相近行业的发展历程表明，市场饱和后电力设计企业将会逐步减少，大多数企业面临兼并或关闭。因此，企业应当培育新的相近或相关的主营业务，引入与现实相适应的新项目管理方法。虽然开发 EPC 新业务目前有投入风险，但未来机会较多。在这个大背景下，为了能够抓住电网新一轮大发展的机遇，迎接甲级院资质的挑战，实行对旧有管理体制改革，寻求绩效管理上的突破，是谋求下一阶段顺利发展的关键因素。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3.2.2 宁波市电力设计院的组织结构

我国的电力设计行业在总的行政组织平台上，一般分为综合室式和专业室式两种组织形式。项目组织形式则会因这两种组织形式不同而不同。综合室式，是将项目所需主要专业人员组合到一个室里，少数专业成立与综合室配套的专业室。综合室里可以分成若干个专业组，项目均在综合室里进行和完成。项目管理的高一层次有的集中到企业，也有放到综合室的。一个企业可以有几个综合室并存；专业室式结构是将各专业成立独立的行政体，项目所需专业人员从专业室中配置，专业人员及专业管理在专业室里进行，项目的综合协调及管理则由项目负责人管理[34]。

宁波市电力设计院主要采用的是直线职能式的行政组织机构，如下图（图3.1）。

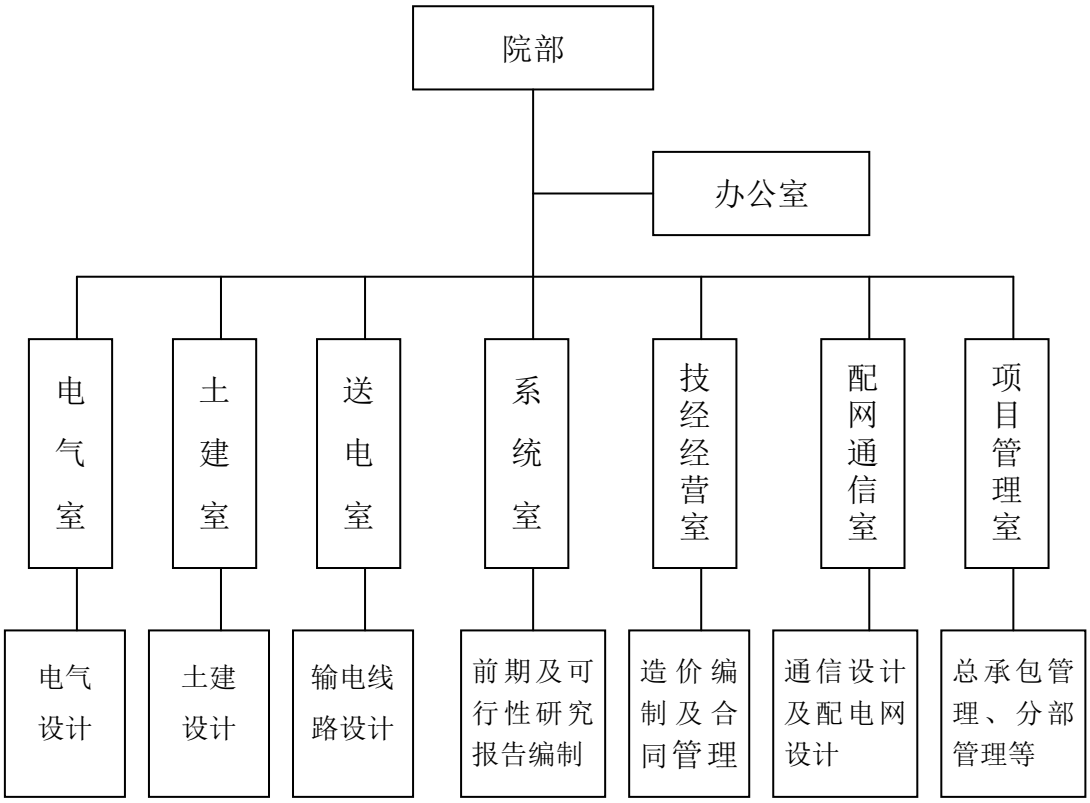


图 3.1 宁波市电力设计院组织结构图

针对以上两种组织类型的优劣各有说法，争论一直未断。有的企业不止一次更换基本体制，任务多时为了减少上层的综合管理，就搞综合室式。时间长了，专业水平下降，专业人员得不到综合利用，就又搞专业室式。这样，在专业室式与综合室式之间来回变化。上个世纪 90 年代初，矩阵式管理传入，不少设计咨询企业纷纷接受其精神，为了使业主得到更加有保障的、固定的、有效的服务，及提高劳动生产率，保障综合技术实施，广泛采用矩阵式管理。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

矩阵式管理就自然要搞专业室式管理。但是，这就产生了项目组管理与专业室（人力提供单位）之间的权力、管理划分的矛盾。有的矛盾十分尖锐，影响了“项目组”的积极性不行，影响了“专业室”的积极性也不行。所以，最终大家比较接受这样一种现实：在一个设计咨询单位里，必须同时并存职能式、矩阵式、项目式。要根据项目的特点，如项目的连续性、人员工作的饱满性、时间的持久性或紧迫性、参与人员的专业多样性等，来选择一个具体项目的组织模式。

到目前为止，还没有一个企业在这方面提出一个极明确的执行标准，来解决什么样的项目采用什么模式，各种模式的权力及管理的划分规定，不同的流程，责任的划分等等。事实上，是做不出一个包罗万象、适合任何情况的标准。这样项目管理的组织结构、权力配置常常处于一种“模糊状态”。

3.3 宁波市电力设计院项目管理存在的主要问题

3.3.1 传统管理模式与项目管理要求不适应

在设计院复杂的职能体系下，以计划形式安排项目。各职能部门和生产单位围绕计划来控制项目。项目总体组领导项目组成员具体执行项目，形成了以下工作程序：

（1）承接项目，明确项目要求及上一阶段工作结论及审查意见；

（2）组成项目总体组，设总体一名设计总工程师以下简称设总，总体组成员由各专业负责人组成；

（3）由办公室接受委托，并开展合同评审，再由技经经营室按要求拟定工期要求和进度安排，下达设计任务通知单；

（4）总体组拟定本阶段任务书、设计标准及设计原则，标明具体要求、标准范围及时间；

（5）由总体组具体负责项目技术和质量计划部组织协调各部门单位配合总体组项目工作；

（6）由院总工审查验收文件；

（7）文件交付交底配合施工；

（8）意见反馈。

项目的具体完成是由院生产管理部门组织、指挥各生产部门共同完成的，形式是职能式或类似于弱矩阵式。因为总体组只有技术、质量和协助计划部门控制进度的责任，而无任何财权、人权、资源调控权。因此总体组不能从根本上实施有效的进度控制和费用控制，仅仅是技术负责人角色。有些项目设总本身也参与设计，常常还是专业负责人，只注重自己的专业设计，缺乏应有的管理热情，没

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

有全局观念，对整个项目的穿针引线作用发挥不够。同时由于职能和生产管理合为一体，各专业单位职能工作往往受到生产任务和收益的影响，并且各专业部门也只能完成本部门所属专业任务，即项目工作的一部分任务。由于专业生产部门肩扛任务指标，所以完成生产任务获取的收益往往比职能工作显得更为重要，从而最终使职能工作和项目工作不同程度地受到影响。

3.3.2 项目管理中不注重过程记录

设计工作中，只记录结果，有些重要环节的过程没有记录。造成时过境迁后，只能看到结果，而对造成这样结果的原因无从考证，对一些复杂的、历时时间比较长的、中间项目经理或设计人员更换的工程项目，开展下阶段工作困难、费时。

很多人认为对公司的所有项目一般设计员工不必知道，公司领导和室领导统领全局和协调就行了。不能充分参阅已有资料，导致员工对公司的项目不能基本了解。但是，作为设计人员就不能够从众多项目中汲取可用的数据资料，他(她)只限于在自己或周围有限的人曾经做过的和了解的项目中寻找资料，大大降低了设计院原有的丰富资料的利用效率。

员工只能在档案查询系统中查询某一项目的目录，对其基本内容不了解，有时候预约后调出来的档案不是自己所要找的，有时候项目的子项或分项很多，员工不容易找到他（她）所要的资料在哪里，等等这类的问题。

近年来，随着计算机的普及，每个员工都有意识地将自己所做过的工程和所收集的有用资料存在自己的计算机里，但随着这几年工程项目的不断增加，资料也比从前多得多，电子文件的整理排序开始乱了，设计成品与中间过程、原始资料混在一起，容易出错，且不容易查找[10]。

3.3.3 项目信息交流未形成有效合理机制

由于设计院目前正处在由传统生产管理模式向项目管理模式转变的摸索过程中，项目设总在理论上被赋予了较多的职责和期望，因此逐渐形成职能科室主任负责制和设总负责制的结合的情况。原来全部沿行政体系逐级流走的项目信息，开始部分直接向项目设总分流。在项目进行中，设总可不通过室主任直接与各个科室设计人员联系，设计人员也可不主动向室主任汇报。而在职能室主任仍然在项目生产过程中担任角色的模式中，这种新项目信息流通机制就不能发挥较好的沟通作用。因此当院领导想了解项目的进展情况和存在问题时往往找室主任，但室主任并不清楚具体情况使得生产管理的信息流不够畅通。这些交流信息的不通畅对导致绩效考核未形成闭环机制。绩效考核是将设计院战略和目标变成现实的一种有效手段，这个实现过程应是一个连续运作的过程，是从确定目标、

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

进行目标分解、确定考核方案、实施绩效考核、分析和反馈绩效结果进而改进绩效目标的闭环过程，绩效监控与实施要贯穿于绩效管理的全过程。宁波市电力设计院目前的绩效管理体系主要是对下属各员工进行绩效评估，对考核结果仅是就考核而考核，未通过实施绩效监控与实施提高组织的绩效，没有将绩效改进作为提高企业经营发展水平的重要手段[6]。

3.3.4 项目控制效果不理想

（1）设计项目进度控制方面：由于项目设总并不能完全控制整个项目组人力资源安排，而且项目设总虽然都经过短期的专业项目进度管理技术培训，但都仅限于理论上的了解，在现实设计策划过程中几乎没有设总使用专门进度计划、控制工具来进行项目管理，对并列多项目的管理更是捉襟见肘。员工对目前受制于项目经理不能及时调足人力、互提资料、综合协调而造成的工作效率不高的现象不满意；项目经理常为专业室对人力调配不及时而头疼；专业室时常抱怨有的项目上得缓，却长期占用人员，有的项目上得急，人力却不能及时调配。这些都降低了工作效率。

（2）项目质量控制方面：设计院已建立了符合 ISO9001-2000 标准的质量管理体系，但于项目管理过程的结合上仍有缺陷。如设计质量常见病理论上在质量管理体系的保证下是不应该存在的，但如果在实际操作中由于质量控制工作流于表面形式，如设计人员现场修改后的图纸不能及时回馈到公司资料库以进行更新；又如有很多工程设计进度安排不合理，只留给校审人员不到正常标准三分之一的设计校审时间，造成质量检验工作粗糙过关从而引起一些不必要的质量问题。

（3）项目成本控制方面：由于基础工作薄弱，电力设计院缺乏以往项目实施的成本统计资料，如本企业每道设计工序的工时消耗水平及设备购置、销售费用等，因此尚未对项目实行全成本核算，无法按挣值原理进行项目监控。

绩效考核结果的应用成效一般。绩效考核结果的应用主要包括与薪酬激励以及员工发展两个方面。而目前电力设计院绩效考核的结果在一定程度上无法反应出员工真实的工作情况，使得员工对自身薪酬水平并不满意，从而削弱了薪酬激励应有的效果。

（4）项目人员控制方面：优秀的企业往往主张企业员工与社会人员互动流通，这样会给企业带来朝气、新生力量和新鲜经验。但是，设计企业的人员流动往往是沉积式的“为别人培养人才”的流动。也就是从学校毕业的学生来院后，经过 5-10 年培养，部分成为业务骨干的员工流向高端——社会地位高、权力大、责任小、工作称心的单位，这样的人才流失对企业的发展造成了恶劣的影响。

总体而言，宁波市电力设计院的项目管理流程完整有效，运行良好，对保障

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

和提高电力设计质量和服务水平发挥了重要作用。但是，由于历史和主客观因素的影响，项目管理的效果还不尽如人意，项目管理体系仍存在上述四个主要需要进一步完善的地方。在有可能的情况下，院部负责人应该花费大量时间用于需求调研，孙子兵法中提到“知己知彼，百战不殆”，在一个项目中我们应该知道对方需要什么，自己要做什么，这是项目成功的基础所在，因此项目内信息能否有效交流则是需要解决的基本问题。如何通过对设计项目各阶段的控制，使电力设计项目的顺利高效完成，则是项目管理工作的重点和难点。如何从战略发展高度，为企业创造竞争优势，为企业获得持续发展提供指导思想和方法则是最终要解决的问题。

3.4 宁波市电力设计院项目管理改进思路

构建宁波市电力设计院全面科学的项目管理改进方案的具体思路如图 3.2 所示。

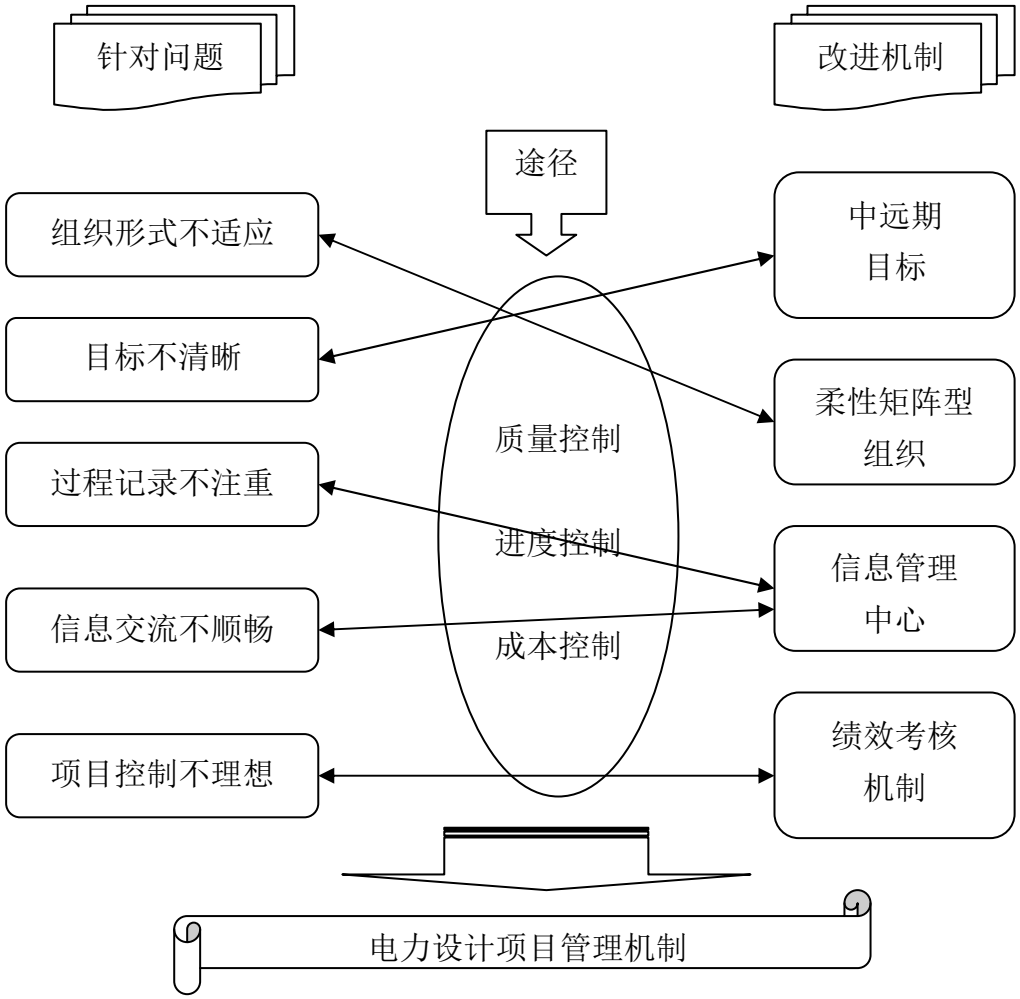


图 3.2 宁波市电力设计院项目管理改进思路

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3.4.1 确立改善项目管理的中远期目标

项目管理最终目标的确定有利于企业做出合理的规划决定应采取的管理步骤和时机。宁波市电力设计院自 2010 年上半年起开始下定决心从传统的生产管理模式转向现代项目管理模式，在对照国内外同行业的项目管理水平并根据对宁波市电力设计院现有的管理基础状况，职工预期的心理承受能力等的全面分析后提出以下目标：

（1）力争用一年时间在宁波市电力设计院初步建立起以设计管理为主线、以专业管理为基础、对设计项目实施质量、进度、费用的综合控制与管理。在此基础上逐步向以设计为龙头的工程总承包管理模式过渡。最终达到国际著名工程咨询公司的管理模式水平。

（2）在项目管理实施过程同时建立起一套符合宁波市电力设计院生产管理实际，并能结合运用“挣值原理”等项目管理核心技术的项目管理信息系统以提高项目管理效率和成本管理能力。

（3）通过项目的绩效考核制度培养和提高企业员工的积极性。人才是电力设计院的核心资源，电力设计院若想打造其竞争能力，首先需要建立结构合理的人才团队。绩效管理中的考核结果则确实可以为各项管理提供信息和依据，比如人力资源开发，薪酬管理、激励决策、人事任免、职称评定、评选先进等等。

3.4.2 建立现代项目管理组织模式

项目管理组织模式的选择对整个项目管理运作的效果有着巨大的影响，设计企业要结合实际适当选择，不可过于超前，否则可能起到难以推动的反作用。一般来说项目管理的组织模式有职能式、矩阵式、项目单列式三种，其中矩阵式中又可分为弱矩阵、平衡矩阵和强化矩阵，它们之间的一个主要区分特征就是项目经理在项目中的地位。

宁波市电力设计院在项目管理方案设计时选择将送电设计项目组设定为强矩阵形态，其它变电类项目组由原来的弱矩阵形态升格为平衡矩阵形态。主要理由就是考虑到项目管理的改善过程有一个循序渐进的过程，而变电项目是宁波市电力设计院的主要经营任务且涉及多个专业室的配合，因此要尽量减少因激烈的组织变革而造成的对生产活动的影响。由于弱矩阵形式的项目组织形态在宁波市电力设计院中已经运行了数年，如今有限地增强原项目负责人的地位和权限，既容易适应项目负责人设总的当前能力又容易被职能经理层接受，所以是顺理成章比较稳妥的，并为将来发展锻炼了队伍。送电项目由于采取的是综合室管理的模式，组织变革涉及的面比较窄，项目数及职工数相对也不多，适合进行强化项目矩阵的试点，这样即使发生问题也容易得到控制。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3.4.3 建立健全项目管理规章制度及项目管理机制

项目管理主要是对项目计划实施过程中各类资源消耗人员工作关系的协调，保证项目进度计划、质量计划、费用计划及其它各项预期目标的实现。为达到这样的目的首先就可利用项目管理规章制度的制定来理顺项目。矩阵管理关系明确项目工作内容与专业组织职责、专业工作内容与专业人员职责、项目组织与专业处室的职责，体现矩阵管理在效率水平、技术水平、质量管理、基础信息资料积累等方面的优越性。

以完成电力设计目标为导向建立解决问题的过程，建立全过程的项目管理机制。企业负责人根据项目实施的目标和情况来考核项目经理，而项目经理只要求项目成员在约束条件下实现项目目标，强调项目实施的结果，项目成员根据协商确定的目标及时间、经费、工作标准等限定条件，独自处理具体工作，灵活地选择有利于实现各自目标的方法，以目标为导向逐一地解决问题，最终来确保项目总体目标的实现，保证企业战略的实现[33]。

3.4.4 加强项目档案管理并完善企业的工序资源消耗定额体系

工时消耗定额是企业制定的完成项目产品各工序必需的资源消耗，工时定额水平反映企业内部的专业水平、劳动效率、员工劳动技能以及企业管理水平的重要指标。设计企业可根据以往项目实施的统计资料，按照项目的最大工作范围和专业工序流程进行工作结构分解，建立项目标准工作包。对电力设计项目的专业设计应细分直至专业卷册。工序费用定额是按企业收益和劳动消耗的基本状况而制定的反映企业内部项目工序实施的成本指标。具体包括专业工序的人工工时费用、完成专业工序必需的固定成本和可变成本、工序所分摊的项目税赋和利润等其它费用。

上述两方面指标体系的完善是推行矩阵项目管理模式的基础。在此基础上项目管理的网络计划挣值原理才能应用。

虽然电力规划总院针对各类电力工程项目制定过相应的工序定额标准，但它的修订步伐目前已赶不上电力设计原则、设备采用乃至制图技术的飞速变化，只能作为设计收费的参考标准，已不能起到指导设计生产的作用。宁波市电力设计院对项目管理财务成本核算的原则是首先进行直接成本核算，逐步过渡到全成本管理。宁波市电力设计院目前不仅在利用项目管理信息系统收集各设计工序工时信息，而且采用专家核定各工序工时的方法来暂时作为项目产值分配和项目管理的基础。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3.4.5 重视项目的启动和策划过程

项目启动和策划是项目管理过程的初始阶段，从管理的角度而言这阶段的工作内容繁多而且相当重要。涉及到合同目标要求及项目工作范围的界定、项目组织、权利、职责、资源的落实，明确项目组内部各级参与人员的责权利关系及工作协调程序，编制详细的项目计划、项目工作结构分解与专业组织结构分解。只有将这些基础工作做到位，才能严格按照网格理论及挣值原理对项目的实施过程进行控制，实现项目动态化管理和适时控制的基本要求，达到项目进度质量成本之间的协调。

宁波市电力设计院在项目管理实施前一项重要准备工作就是梳理历年来的输变电设计项目类型，分别编制各自的标准卷册目录，并着手编制可操作的设计、科研工作大纲来实现项目的事先控制但在标准的网络计划方面由于缺乏基础资料只能凭长期的管理经验采取预估的手段，并希望在一段时间的数据收集后再重新修正。

3.4.6 引进先进的项目管理软件以提升项目管理效率与效益

先进的管理软件是实现项目管理的有效工具，项目管理是对过程的管理。管理过程就要涉及对大量的数据信息的处理，没有相应的适合的项目管理软件的支持就难以实现管理高效率；先进的项目管理软件能够协助建立有效控制系统以运用挣值原理等项目管理技术对项目进度费用实施综合控制避免项目管理出现以包代管的局面。

在宁波市电力设计院的项目管理过程中可以发现项目经理与项目组成员以及设计院各个部室之间的信息交流量很大，项目经理需要及时了解项目的各项信息才能对项目实行有效的管理，同时工程技术部也需要各方面的信息以从宏观上加强对各个项目的管理，宁波市电力设计院目前通过与专业软件公司合作初步开发出了基本具备项目管理功用的信息系统，项目组人员和管理人员通过系统可以即时共享项目信息、流转质量文件、策划设计卷册、及统计各类项目管理数据。

3.4.7 加强人才培养及对项目开发人员的激励机制

项目团队开发的意义就在于通过最大限度提高团体和个人的积极性和创造性，提高项目实施的质量和效率。电力设计的专业壁垒很高，而且各专业间的配合性很强，这就决定了新职工必须进行若干年的培养后，才能独立胜任工作；一些工作要得以顺利的开展，还需要有丰富的经验，这些特点，要求电力设计院在任何时候都必须保持一定的人员配置，有一定的人员储备，形成良好的人力团队

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

是企业发展必不可少的[34]。

设计项目是由人实施和完成的，对项目资源消耗的合理估算和费用的公平分配能有效体现激励的功能。制定科学合理的评估指标，定期有规律地对项目完成情况和项目经理工作状态作出评价，以指出项目团队的努力方向并创造良性的竞争氛围。同时，充分重视项目的收尾工作，积极进行项目管理经验和教训的总结工作。项目完成后无论在技术还是管理方面都积累了大量的经验，对项目管理的总结工作可以为其它项目的管理提供具有参考价值的资料，对提高项目管理水平具有相当重要的意义。

宁波市电力设计院在项目管理制度实施之初就决心改变以往科室主任每月凭工作印象分发奖金的模式，而是花大力气建立起按项目提取收益的分配模式，这种类似计件工资的办法可使设计人员的月收入超过公司领导层的收入，在经过实践并得到完全兑现后的分配模式，在一定程度上激发了生产一线员工的工作热情，也稳定了设计队伍。从 2010 年初开始，宁波市电力设计院先后对设企业内部设计人员进行过多次绩效考核和总结交流会议，初步建立起了项目管理评价指标及反馈交流制度，推动了项目管理在企业的发展。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4 宁波市电力设计院项目管理过程方案设计

电力设计单位是以项目为根本驱动力，将科学技术转化为生产力的桥梁和纽带，它在为客户提供优质产品和服务的同时实现自身的利润目标。就其行业特点而言，健全的管理组织形式是电力设计项目管理的基础，有效的管理过程方案则是电力设计企业顺利完成电力设计项目的必备条件。本章将对电力设计项目管理组织形式及电力项目各阶段的管理内容进行优化。

4.1 项目管理基本过程

4.1.1 电力设计项目管理流程

电力设计企业项目管理业务一般包括以下基本过程和内容：商务洽谈、合同登记、项目立项管理、设计任务下达、项目策划、卷册计划、提资管理、校核管理、设计输出（成品出版管理）、设计确认、结项管理等，这些内容从项目管理的角度划分为四个设计项目实施阶段（如表 4.1）。

表 4.1 设计项目管理实施阶段

项目阶段	项目前期	项目立项	项目实施	项目结项
可行性研究	委托登记	合同登记、项目立项管理	设计任务下达、项目策划、卷册计划、提资管理、校核管理、设计输出（成品出版管理）、设计确认	结项管理
初步设计	委托登记	合同登记、项目立项管理	设计任务下达、项目策划、卷册计划、提资管理、校核管理、设计输出（成品出版管理）、设计确认	结项管理
施工图设计	委托登记	合同登记、项目立项管理	设计任务下达、项目策划、卷册计划、提资管理、校核管理、设计输出（成品出版管理）、设计确认	结项管理

从表 4.1 中可以看到对于不同的设计项目阶段，其设计项目的基本业务流程是一致的，因此，可以采用基本相同的设计管理流程对不同设计阶段的设计项目进行管理。而且相对于前期、立项和结项的管理工作量较小，电力设计企业的核心工作即是围绕实施设计阶段展开的，根据实际项目各阶段的工作内容，可以将

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

宁波市电力设计院电力设计项目管理流程设计如下图（图 4.1）。

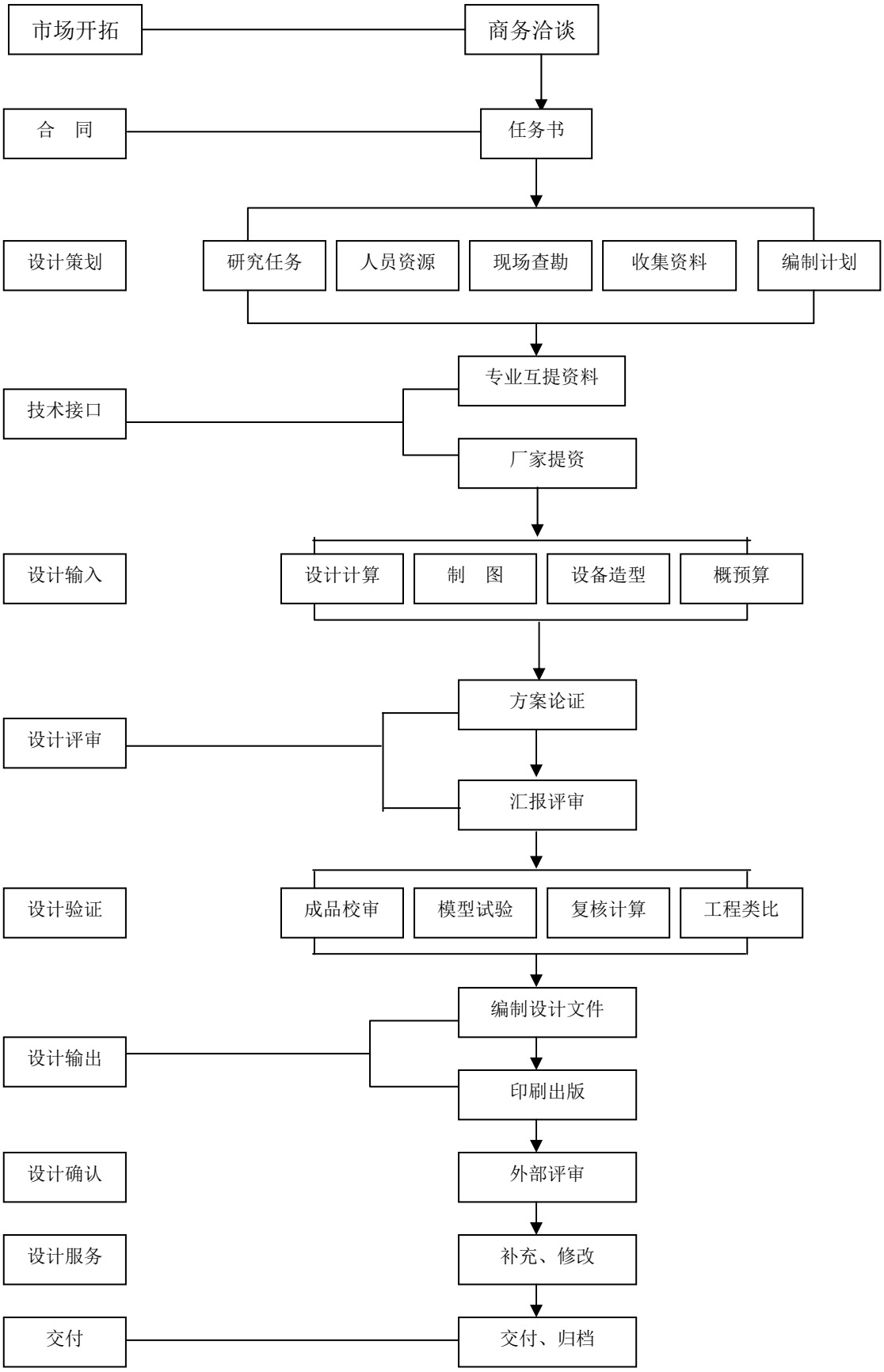


图 4.1 电力工程设计项目管理流程图

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4.1.2 电力设计项目管理组织形式

对于一个设计项目，在设计院内部实行的项目管理涉及到七种主要角色：管代、办公室、技经经营室、部室主任、设总（项目经理）、内部资源、外部资源。其中：

（1）管代是项目的最高决定者，项目是否进行的最终决定权在管代。在设计院由于项目比较多，具体操作时可采用项目否定权在管代，而项目接受权下放的办法。

（2）办公室负责设计项目的开拓、接洽以及设计过程中与客户的沟通联系，是项目过程中对外联系的渠道。

（3）技经经营室对项目进行总体的管理，决定项目的总体预算、技术质量要求。

（4）部室主任是各个专业部室的负责人，在项目实施过程中负责为项目提供人力资源的调配和支持，同时监督项目的状态，协助解决项目中的问题。在宁波市电力设计院部室主任还是生产奖金的发放者。

（5）设总（项目经理）是整个项目的直接负责人，直接策划和操作整个项目的进行。

（6）内部资源是指来自公司内部的专业设计人员，拥有完成项目所需的技能。在项目执行过程中对设总负责，按要求完成任务；随项目的进展项目成员还会发生变化。

（7）外部资源是指来自客户的专业人员，对项目本身比较熟悉，只是对项目的实施起到配合的作用，他们不对设总负责。

在上述七种角色中，比较重要的是设计院中项目设总（项目经理）和部门经理之间的关系问题。总的来说，设总具体负责项目的组织、人员的组成、项目预算，以及项目实施的指导、计划和控制，而部室主任则对项目的专业技术选择、完成某工作的具体设计人员安排方面提出建议。

鉴于以上分析，针对宁波市电力设计院设计柔性的项目管理组织结构（如下图 4.2）。在这一结构中，设总（项目经理）拥有一定的项目管理权限，而部门主任拥有人员调配的权力[31]。这一组织结构具有如下优势：

（1）设计人员以其专业集中在专业部门，有利于企业对人力资源进行统一的管理，实现人员的动态调配，使企业资源在各项目间形成合理分配，人力资源的利用达到最优；

（2）加强了相关专业人员的联系和交流，使相互之间对彼此的思维方式与工作内容有更加深入的了解，从而能够更加有效地进行设计，避免了相关环节的脱节，有效减少了返工作业，提高了工作效率；

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（3）用设总负责项目的管理，保障了项目化管理模式的有效运作，不仅可提高项目的进度和质量的保障度，更有利于实行人力资源的优化配置；

（4）设总项目由技经经营室统一管理，有利于对项目经理进行培训、考核，大大加强了对设总工作的监督检查力度。

这一柔性的矩阵式组织结构在保持和完善设计技术管理的基础上，强化了设总的项目管理职权，平衡优化了企业各项目人力资源使用，为电力设计企业的项目管理提供了良好的运作平台。

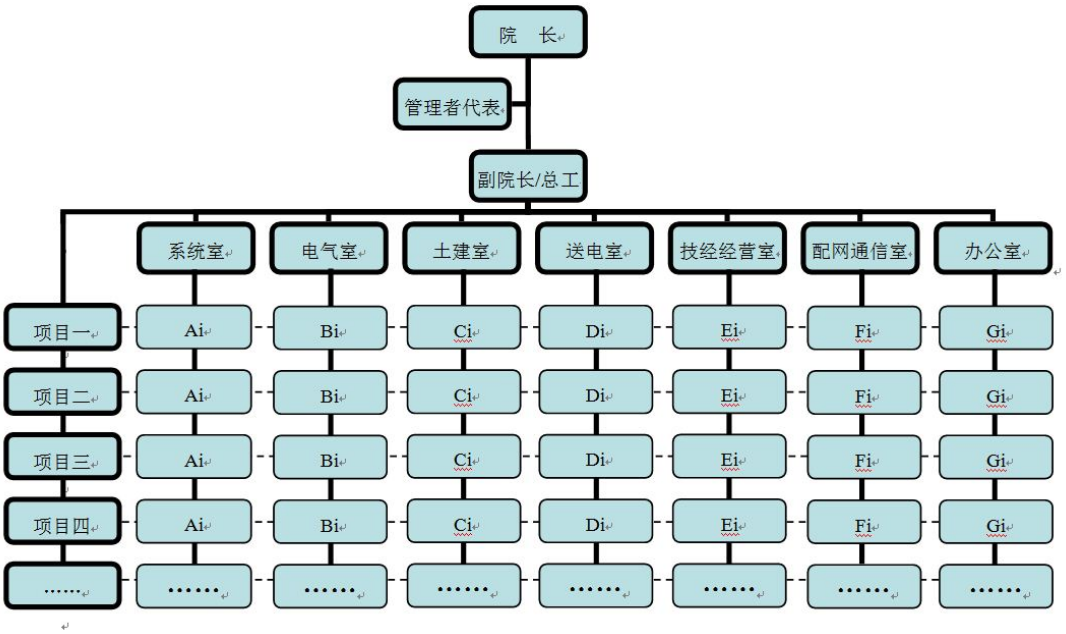


图 4.2 项目管理组织机构图

4.2 项目前阶段管理

（1）商务洽谈

目前设计院的项目主要是从电力公司获得的，因此设计院在前期商务洽谈阶段是主要是进行需求调研，即了解项目的特点和客户的需求，确立项目设计产品的标准和要求，是电力设计项目中最开始的工作，同时也是最重要的工作。需求分析是为了界定项目的开发范围、内容，即设计产品要做成什么样子的问题，是进行下一步工作的基础。电力设计企业的服务目标是创造客户满意，进而留住客户并获取利润。因此商务洽谈阶段是在电力体制改革的环境下，开拓市场业务重要的环节。对外是进一步了解客户的需求，包括潜在的需求；对内与相关专业室联系，提出技术支持申请，由相关部室负责人派人员进行技术支持。与业主、监理良好的沟通渠道，使设计尽量满足客户的需求，使设计顺利进行，缩短工期，减少设计变更发生的可能。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（2）项目评估

在初步了解电力设计项目需求后，必须对项目进行评估。评估可以分为技术评估和商务评估两部分。

技术评估主要是针对项目的技术可行性进行评估，包括项目的技术要求、技术难度、技术难点、完成项目所需的技术人员状况等等。技术评估由技经经营室组织人员对项目进行，办公室配合技术人员在评估过程中可通过各种方式进行，包括对项目的现场勘测、沟通洽谈资料研究等各方面。

商务评估主要对项目进行经济方面的评估，主要包括项目的合同金额、客户情况、商务风险、项目成本概算、项目的利润等。商务评估由办公室组织进行在进行商务评估过程中，办公室可以参考以前类似项目的情况和设计院的数据库资料。

在进行评估以后，根据双方洽谈的结果，以及项目的评估报告对项目进行的总体思路进行阐述，一方面给客户提供解决方案，另一方面作为内部参考文件。方案书的完成主要由办公室完成，但在完成过程中技经经营室和相关的专业室要进行配合。

在目前阶段，针对电力设计企业的项目所做的评估主要着重于对项目特征的分析，对于外部的招标项目则要进行更加全面的评估，以便于做出科学合理的决策。

（3）合同签订与申请立项

在对项目进行评估后办公室安排与客户进行进一步接触并根据评估结果拟定项目合同书。办公室负责安排就以下方面的事宜与客户进行沟通：

①与工程项目有关的信息；

②问询、合同的处理，包括对其的修改；

③客户反馈，包括客户抱怨。

办公室应将客户反馈的信息（包括客户抱怨）通知各有关部门，以便采取相应的纠正措施或预防措施。

电力设计项目合同签订后，需在电力设计院正式立项。项目立项标志着项目在设计院正式启动，需正式组织人员完成该项目相关的职能部室也要进行配合。项目进入立项阶段。

4.3 项目立项

项目立项阶段的主要任务是完成对电力设计项目的分析界定，确立尽可能详细的需求，进一步确立项目范围、预估资源、确立其他方案并获得进入下一阶段的批准，同时建立起实施项目的项目组，并对项目组的成员角色分配。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（1）立项评审

立项评审主要是对电力设计项目的立项基础条件进行审核，确认项目是否满足立项的要求。项目的立项评审由技经经营室负责具体完成，其审核的依据主要是项目的立项申请书、项目合同书、相关评估报告等。设计院也可根据实际操作的情况提出项目立项的详细标准。对于不符合立项标准的项目可要求相关责任方对资料进行完善。

项目通过立项评审后根据项目的进度和技术要求以及项目的其他特征，技经经营室和专业部室主任以及副总工程师共同协商确定项目的项目经理。

该项目经理可以是在项目前期阶段为项目提供技术支持的人员，这样由于其对项目已经有一定的了解，有利于项目的深入开展，但是项目经理的任命不局限于以上人员。

项目立项批准并确定项目经理以后由技经经营室签发项目立项通知书和项目经理任命书，抄送办公室及相关职能部室，作为以后项目管理的依据。

（2）项目策划

项目经理应明确设计输入资料的收集、整理，确认的相关人员与其职责，技术标准类设计输入必须引用现行有效版本。若由于客观原因，设计输入资料不能满足要求时，则受其影响的这部份设计原则上不应展开。但当外部有要求必须进行设计时，应对缺少的资料予以假设，并做出必要的标识通报有关部门和专业，并作为设计遗留问题进行跟踪管理，确保设计输入的正确性。对不完善、含糊或矛盾的设计输入资料，项目经理或专业主要设计人应会同提出方协调解决，以保证设计输入能被正确理解和防止使用不正确的设计输入资料。

工程设计输入一般包括：

①工程项目的功能要求和性能要求，如：电压等级、建设规模等；

②工程项目所在地的自然环境条件（设计基础资料）；

③本项目或本专业执行的法规、标准规范和行业主管部门、电力系统文件等（包括安全、卫生、环保、消防等要求）；

④工程设计文件目录、工程设计文件深度要求；

⑤适用时，以前类似工程设计提供的经验与教训；

⑥工程设计所必需的其它要求等。

项目策划主要对项目背景、项目目标、项目范围、主要进度等进行阐述。主要考虑时间、成本和技术水平即对应于电力设计项目管理的进度要求、成本控制与设计产品质量。

（3）创建项目组

根据项目经理的资源计划由项目经理、技经经营室以及相关的专业部室主任一起协商确定项目组的成员。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

对于项目组成员由项目经理召集召开项目启动会议，确立以下内容：

①确立团队的正式成立使项目组各个成员之间相互了解熟悉以便于以后的合作；

②由项目经理将项目的基本情况，以及项目的目标向项目组成员介绍以利于项目的成功，加深对项目目标的理解，这是会议的主要目的之一；

③明确项目组成员的角色和职责。对各个设计人员的角色、主要任务要求等进行确定，帮助项目组成员更好地理解其工作任务；

④统一管理。对项目的组织结构、工作方式、管理方式等进行统一确定，保证项目的顺利实施。其中，重要的是确定项目组的沟通计划，包括项目组成员沟通的方式、频度及内容等；

项目经理根据项目启动会议的结果制订项目实施计划，并报技经经营室批准备案。

4.4 项目实施

（1）跟踪控制

对电力设计项目的实施过程进行控制，主要采用质量——进度双控制的方式，同时也应注重成本的控制。

设计输出主要内容为：

①初步可行性研究报告；

②可行性研究报告；

③初步设计文件；

④施工图设计文件；

⑤客户要求的其它文件等。

设计输出应满足设计输入要求，达到相应设计阶段的设计内容深度规定和客户的要求。必须由有资格的人员对设计输出文件进行验证（校审），设计输出验证完成后需经项目经理确认；设计输出文件放行交付客户前，须经总工程师或分管副院长批准。设计输出文件应标明产品接受准则和对产品的安全和正常使用所必须的产品特性，如施工图设计文件要注明主要设计规范、施工安装验收规范、质量要求、合理使用年限等。

（2）项目变更

电力设计项目中，没有变更的设计项目是基本不存在的，设计的变化是永恒的，设计不可能是完备的。而设计变更又会给项目带来巨大的风险，因而，对于设计变更应该正确的对待，尽量将其负面影响降低到最低。

导致项目设计变更的原因很多，如客户临时改变想法、项目预算增加或减少、对功能需求的改变等等。在电力设计项目中，变更可能来自于客户，也可能来自

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

于项目组内部。在电力设计过程中，造成设计变更的原因主要有如下几个方面[9]：

①当客户提出设计要求的时候，往往是通过自己的想法用自然语言来表达的，这样的表达结果对于设计最终产品来说只是一种描述，甚至只是某个角度的描述，设计人员在理解的时候可能会产生某些分歧，同时，也与设计人员的知识、背景、经验以及跟客户的交流程度有关。

②设计项目具有灵活性。每一项设计任务都需要根据具体项目的特点进行。有的业主讲究设计方案的经济性，不追求高品质；有的则要求设备高质量，需采用国外设备。同时针对不同的地理地质条件要求，设计出具有实用性的方案，针对具体的一项电力设计任务其设计需要根据具体条件而定。

③用户业务需求改变。有可能客户行业的竞争性高，需要随时做出调整和反应，那么他们自然会经常提出设计变更的要求；也有可能客户所在的行业操作不规范，本身存在很多人为因素。

设计更改是指对已经设计审批确认后的设计文件进行的修改。针对设计更改，规定所有设计更改在实施之前，均应经过授权人员的确认，并形成文件，设计更改记录应保存。设计更改应加以标识，以免与更改前的设计文件混淆和误用。对设计更改进行适当的评审、验证与确认，设计更改文件必须经总工程师或分管副院长批准，才准放行。设计更改的评审应包括评价对已交付设计文件的影响。设计更改评审结果及任何必要措施的记录应予以保持。

设计变更不可避免，然而，这并不意味着项目团队可以放任需求的变更。在向客户做出提供产品的承诺之前，技经经营室将组织有关部门和人员评审如下内容：①项目的要求已有明确规定；②合同要求与投标等不一致条款已经解决；③我院有能力满足上述明确规定的要求。

应记录评审结果及评审所引发措施，记录应予保持。

若客户没有提供形成文件的要求，则应在接受客户要求以前对这些要求进行确认。

若客户对工程项目的要求发生变更，则技经经营室负责将这些变更的要求通知到有关部门和人员，并确保与这些要求相关的文件得到修改。设计输入是指工程设计所依据的有关国家法规、规范或行业标准、设计依据文件、客户要求、技术条件、原始基础资料、工程设计信息等。

对于电力设计项目来说，项目过程中不可避免地会出现设计变更，发生变更的环节也比较多，因此变更控制显得格外重要。变更控制，项目执行之前要明确定义，执行过程中要严格执行。对变更控制的目的并不是控制变更的发生，而是对变更进行管理，以便更好的处理变更，确保变更有序进行，从而减少因为需求变更而带来的损失，加快设计进度及提高设计效率[20]。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4.5 项目结项

（1）结项预审

设计院规定 110kV 及以上输变电工程必须进行设计评审。设计评审以文件、标准为依据，对设计进行专业和综合的评审，以评价其是否满足规定要求，找出问题并提出解决方案。评审的目的是为了评价和控制设计成果转化的质量保证能力，确保最终设计成品符合现行有关法规、规范要求和满足客户要求。

为确保设计评审的适宜性、充分性和有效性，制订宁波市电力设计院《设计评审实施办法》，规定了各阶段进行评审的主持人及评审的工作程序和主要内容，评审结果要求保存《设计评审记录》。

（2）结项评审

为保证设计输出满足设计输入要求，在设计过程的各阶段设计文件（包括计算书、图纸、概预算书等）必须进行设计验证。

设计验证可采用以下方法：①设计校审；②采用不同的计算方法或计算软件；③采用类似设计进行比较；④试验或证实（专题论证）。

设计校对、审核、审定是设计验证的主要形式。对每项设计文件应委派具备资格的专业技术人员进行各级校审工作，以保证设计文件满足规定的要求。

设计验证应按《设计验证实施办法》进行，设计验证结果及任何必要措施的记录必须按规定保存归档。

（3）设计确认及交付归档

工程设计确认是指客户或有关主管部门对最终设计文件的审查活动，以确保设计符合国家法规和满足客户的需求。

设计确认必须在成功的设计验证之后进行。我院参与设计确认活动有关人员应明确分工并按要求准备所需文件资料，做好确认过程中的必要记录。

在收到设计确认书面意见后，应按照意见要求更改设计。确认的结果及任何必要措施的记录应保存。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

5 宁波市电力设计院项目控制方案设计

项目管理的九大领域知识和五个过程是互相交错互相影响的，项目管理就是有由这些领域和过程组成的，电力设计项目的项目管理也是如此，而电力设计项目又因为其自身的特点，因此设计项目的目标主要集中在进度、成本、质量这三个方面，对项目的控制主要从这三方面进行：

（1）进度控制：对项目进行计划，并在此基础上跟踪项目的工作量、项目的日程，以确保项目及时完成。

（2）成本控制：对项目的成本进行科学合理的预算，在执行过程中按照预算进行控制，确保项目各项费用支出的合理性和企业的利润。

（3）质量控制：在执行过程中对项目的质量进行监督控制，确保电力设计项目的质量符合要求，杜绝质量事故的发生。

5.1 进度控制方案

5.1.1 进度计划原则及依据

电力设计项目进度控制和监督的目的是：增强项目进度的透明度，以便当项目进展与项目计划出现严重偏差时可以采取适当的纠正或预防措施。已经归档和发布的项目计划是项目控制和监督中活动、沟通、采取纠正和预防措施的基础，是实际进度比较的基准。因此进度控制贯穿着整个项目的进行过程[7,19]。

在制定计划的过程中，需要遵循如下原则：

（1）注重对项目信息的了解

制订电力设计项目计划，不仅仅需要经验，更需要全面了解项目的相关信息。必须掌握的信息包括：

关于所在组织的信息，包括组织结构、各部门职能，各关键部门的经理和部分成员（并尽可能认识这些人）；关于市场的信息，包括本行业新产品和新技术的发布，竞争对手的情况，竞争对手的主要客户群信息；关于历史项目的信息，尤其需要注意以往项目实施过程中出现的问题记录和解决方法；关于客户的信息，与客户的沟通是相当重要的，特别要理解清楚客户对进度和效果上的要求。只有在了解足够信息的基础上制订计划，才能增强指导性和针对性。

（2）注重项目计划的层次性

电力设计项目计划的层次通常分为高级计划、阶段计划和低级计划及其层次关系。高级计划是项目的早期计划，主要进行项目的阶段划分，主要包括人、财、物三个要素。与后一阶段交替之前，我们要做好下一阶段的详细计划，称之为阶

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

段计划。阶段计划要确定各项任务的负责人、开始和结束时间、设备资源、任务之间的依赖关系、里程碑。设计人员的个人计划是低级计划，由设计人员根据自己的任务自行制定。通常，电力设计项目计划至多有 4 级，较小的电力设计项目有 2 级计划（高级计划与低级计划）就可以了。

（3）注重用过程化的思想指导开发

在项目的实施过程中，通常需要根据项目的进展情况及变更对项目计划进行修改，在策划和重新策划中涉及的内容，都包含在项目设计过程中。运用软件过程化的思想指导计划的编制与实施，可以提高电力设计项目的可控程度。

（4）注重综合性及相互影响性

电力设计项目开始时设计需求总是模糊地，而高质量的设计产品必须建立在对设计需求的准确理解上，因而做好计划的前提是把设计需求准确化。尽量多让项目干系人参与电力设计项目计划的制定。同时，要认真参考以往的历史数据。

5.1.2 进度计划制定方法

工作结构分解（Work Breakdown Structure, WBS）是电力项目计划管理的另一个重要环节。工作结构分解是对工作分级描述。它可以将项目中的工作分解为更小的、易于管理的组成部分，直至最后分解成具体工作的系统方法。它是项目规划的基础，是项目管理的主要技术之一[26]。

WBS 的基本要素主要有三个：层次结构、编码和报告。

（1）层次结构

WBS 结构的总体设计对于一个有效地工作系统来说是个关键。结构应以等级状或“树状”来构成，使底层代表详细的信息，而且其范围很大，逐层向上。即 WBS 结构底层是管理项目所需的最低层次的信息，在这一层次上，能够满足用户对交流或监控的需要，这是项目所要求的最低水平。结构上的第二个层次将比第一层次要窄，而且提供信息给另一层次的用户，以后以此类推。

结构设计的原则是必须有效和分等级，但不必在结构内建太多的层次，因为层次太多了反而不易有效地管理。一般的电力设计项目，项目经理对设计项目进行分解到第 3 级即可确定项目的人员需求。每个专业的设计任务需多少设计人员，校核需要多少设计人员等等。进一步的分解到第 4 级更有利于项目经理对任务的分派。以输变电工程施工图阶段项目为例，进行初步分解如图 5.1 所示。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

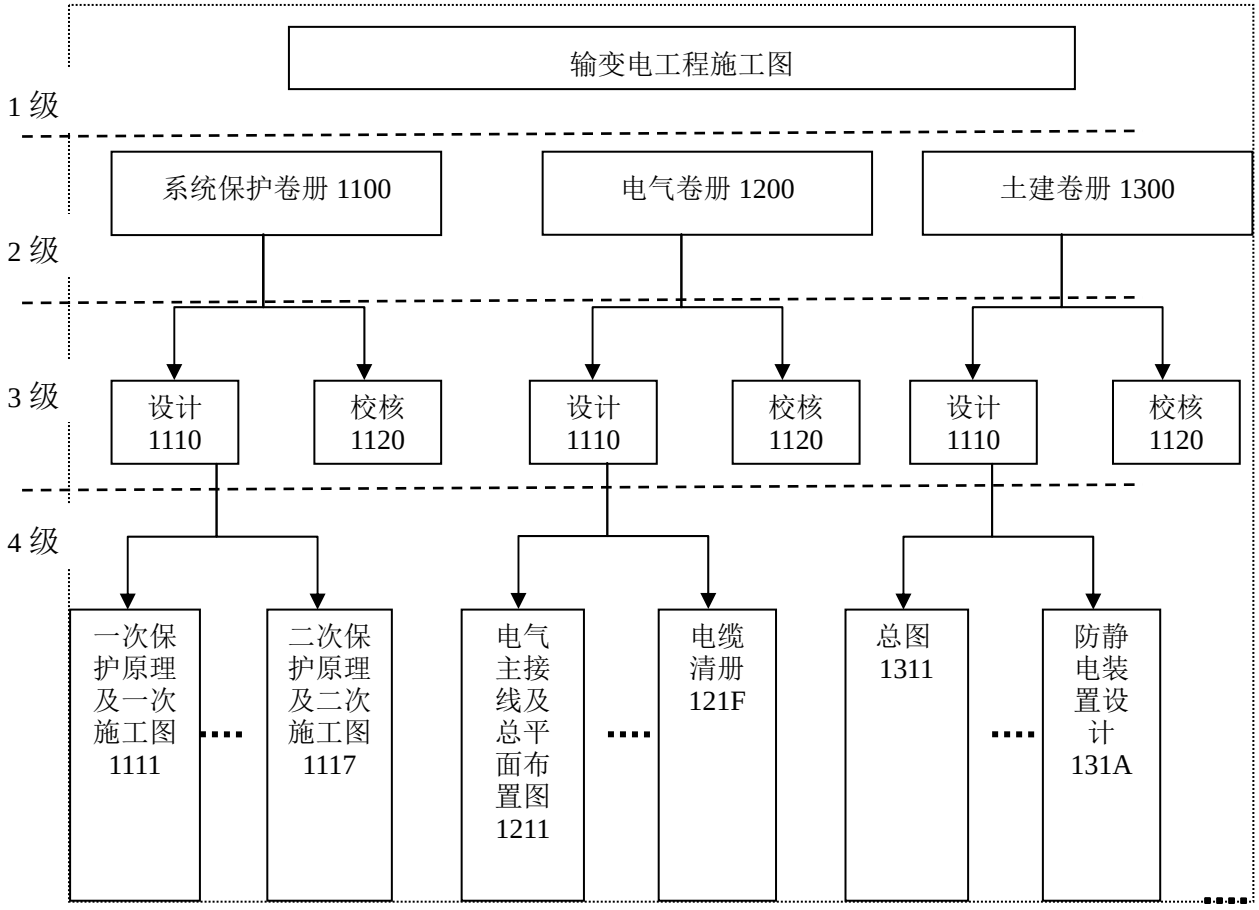


图 5.1 项目任务分解图

在设计结构的每一层中，必须考虑信息如何向上流入第二层次。原则是从一个层次到另一个层次的转移应当以自然状态发生。此外，还应考虑到使用结构具有能够增加的灵活性，并从一开始就注意使结构被译成代码时对于用户来说是易于理解的。

（2）编码设计

工作分解结构中的每一项工作或者称为单元都要加上编号，用来唯一确定项目工作分解结构中的每一个单元，这些号码的全体称为编码系统。编码系统同项目工作分解结构本身一样重要，在项目规划和以后的各个阶段，项目个基本单元的查找、变更、费用计算、时间安排、资源安排、质量要求等各个方面都要参照这个编码系统。若编码系统不完整或编排不合适，会引起很多麻烦。

在WBS编码中，任何等级的一个工作单元，是次一级工作单元的总和。如第二个数字代表子工作单元（或子项目），也就是把原有项目分解为更小的部分。这样，整个项目就是子项目的总和。所有子项目的编码的第一位数字相同，而代表子项目的数字不同，再下一级的工作单元的编码以此类推[18]。

（3）报告设计

设计报告的基本要求是以项目活动为基础产生所需要的实用管理信息，而不是为职能部门产生其所需的职能管理信息或组织的职能报告。即报告的目的是要

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

反映项目到目前为止的进展情况，通过这个报告，管理人员将能够去判断和评价项目各个方面是否偏离目标，偏离多少。

5.1.3 项目进度控制内容

从内容上看，电力设计项目进度控制主要表现在组织管理、技术管理和信息管理等这几个方面。组织管理包括这样几个内容：

（1）项目经理监督并控制项目进展情况；

（2）进行项目分解，如按项目结构分，按项目进展阶段分，按合同结构分，并建立编码体系；

（3）制订进度协调制度，确定协调会议时间，参加人员等；

（4）对影响进度的干扰因素和潜在风险进行分析。

技术管理与人员管理有非常密切的关系。电力设计项目的技术难度需要引起重视，有些技术问题可能需要特殊的人员，可能需要花时间攻克一些技术问题，技术措施就是预测技术问题并制订相应的应对措施，控制的好坏直接影响项目实施进度。

在电力设计项目中，合同措施通常不由项目团队负责，企业有专门的合同管理部门负责项目的转包、合同期与进度计划的协调等。项目经理应该及时掌握这些工作转包的情况，按计划通过计划进度与实际进度的动态比较，定期向客户提供比较可靠的报告等。

从项目进度控制的阶段上看，电力设计项目进度控制主要有：项目准备阶段进度控制，设计需求分析和设计阶段进度控制，实施阶段进度控制等这几个部分。

准备阶段进度控制任务是：向业主提供有关项目信息，协助业主确定工期总目标；编制阶段计划和项目总进度计划；控制该计划的执行；需求分析和设计阶段控制的任务是：编制与用户的沟通计划、需求分析工作进度计划、设计工作进度计划，控制相关计划的执行等。实施阶段进度控制的任务是：编制实施总进度计划并控制其执行；编制实施计划并控制其执行等。由甲乙双方协调进度计划的编制、调整并采取措施确保进度目标的实施。

为了及时地发现和处理计划执行中发生的各种问题，就必须加强项目的协同工作。协同工作是组织项目计划实现的重要环节。它要为项目计划顺利执行创造各种必要的条件，以适应项目实施情况的变化。

5.1.4 检查调整

进度检查是项目进度控制主要手段之一。在进度控制中，进度检查时最重要和最关键的工作。可以采取定期或不定期的进度检查。定期是指在预定的检查周

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

期内执行检查工作。检查周期由项目组根据电力设计项目的实际情况来确定。对于时间跨度比较大的项目，可以相对长一些，如工期为一年的项目，检查周期可以定为两个星期。一般建议检查周期应该以不高于工期的 5%~10%为宜。不定期的进度检查，可以在关键任务或里程碑任务的计划完成时间进行[35]。

进度检查工作可以分为四个步骤进行：

（1）收集项目任务的进展信息：可以有进度汇报和进度查验两种方法。通常情况下，项目经理采用由下属进行主动汇报的方式来完成电力设计项目进展信息的收集工作，即进度汇报。对于某些工作，项目经理也可采用直接检查的方式来获取进展信息或验证汇报信息的准确性，进行进度查验。为了获得准确的项目进展信息，项目经理最好将两种方法结合使用。需要收集的项目进展信息包括任务执行状况和变更信息。任务执行状况为任务的实际开始时间、实际结束时间、当前任务完成的程度等。变更信息包括资源变更、范围变更等诸多与电力设计项目进度相关联的变更内容。

（2）将项目进展信息与原计划进行比较，如果没有偏差，检查到此结束，如果存在进度偏差，执行下一步工作。

（3）针对偏差需求解决方案。如果出现了进度偏差，针对这些偏差进行分析和研究，发现其中的问题，针对问题寻找解决方案。电力设计项目实施过程中出现进度偏差是在所难免的，实施进度控制就是要求能对偏差进行有效地控制，提出相应的解决方案，使之有利于电力设计项目的进展。

（4）执行调整后的进度计划和解决方案。根据偏差的处理决定，执行解决方案，调整项目进度计划。如果需要的话，通知项目相关人员。当进度偏差比较大时，需要考虑缩小检查周期，以便更好地监视并纠正，以保障项目按期完成。

项目进度落后时的“赶工”措施应该采取以下措施进行弥补：

进度落后的情况下，有几种措施来弥补，如加人、加班、加激励等等，这些都是增加资源而又未必会见效的方法。根据Brooks原则，在某些项目进度延迟的情况下增加人手，有可能会使项目的进度更加延后。因为对于新加入本项目的员工来说，对项目相关背景、需求、设计的培训、对项目环境的熟悉和项目团队成员之间的沟通路径的增加，可能会使项目的工作效率急剧下跌。而加班造成的疲劳会再次使工作效率降低。增加激励会造成工作成本不断的向上攀升。这些措施并不是完全不可取，而是项目经理要考虑适度原则。最好是要全面分析项目进度延迟的原因，如果确实是不合理的项目交付时限要求，就应当通过沟通变更为合理的项目时限要求，以免因为这样一个不合理的时限要求造成对产品质量或团队成员心理上的负面影响，最终导致项目最终的失败。否则应从技术、团队成员心态、环境等方面查找原因，找到提高效率、加快进度的方法[4,21]。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

5.2 质量控制方案

由于质量是体现电力设计企业形象及服务水平的重要指标，因此质量控制是电力设计项目管理的重点。

宁波市电力设计院已于 2001 年通过了 ISO9001：2000 质量管理体系认证，并于 2010 年更版采取符合 GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008 标准的质量管理文件，因此在实行项目管理的过程中，设计院对于设计项目产品的质量管理已经有一定基础。为适应新的项目管理组织及项目管理过程，现将质量控制方案进行如下设计。

5.2.1 质量控制方法

一般影响项目质量的因素主要有五个方面：人、材料、设备、方法和环境。由于电力设计项目的特殊性，电力设计项目质量控制关注的因素主要集中在以下两点：

（1）人的控制因素。主要是电力设计项目经理对项目组成员的控制以及项目组成员设计过程中对项目质量的把握。

（2）方法控制因素。主要是项目经理对项目实施方案、组织设计、技术措施等等方面的选择和制订。

因此项目经理在进行计划——实施——检查——处理循环的过程中主要对项目组成员和项目方法的信息收集和监督控制。

除此以外，通过对客户回访反馈设计产品质量效果，为以后的设计项目积累经验。办公室发放“客户意见征询表”、各部门和工程负责人的非定期报告等方式收集各类质量信息，每年对这些信息进行分析，并采取应用排列图、因果分析图等描述性统计技术，并负责向院长和管理者代表报告分析结果。

5.2.2 质量责任

项目经理作为电力设计项目的整体负责人，必须对项目整体规划、技术方案的选择以及一些技术原则等负有直接责任。然而整个项目涉及到各个专业部门，因此，在整个项目执行的过程中，如果出现质量问题，应对项目经理首先进行相关的处罚，同时也应对项目组成员进行从相关的处罚。

针对宁波市电力设计院项目组织结构形式，划分各部门与质量管理体系要求的职责关系如下表 5.1。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 5.1 各部门质量管理体系的职责关系

职能部门 / 体系要求	院长	管代	副院长	总工	生产室	办公室	技经经营室
4 质量管理体系		▲			○	●	○
4.1 总要求		▲			○	●	○
4.2 文件控制		▲	△	△	○	●	○
5 管理职责	▲	△	△				
5.1 管理承诺	●				○	○	○
5.2 以客户为关注焦		●			○	○	○
5.3 质量方针	●				○	○	○
5.4 策划		●			○	○	○
5.5 职责、权限与沟通	●	○	○	○	○	○	○
5.6 管理评审	●	○	○	○	○	○	○
6 资源管理	▲		△	△			
6.1 资源的提供			▲		○	●	○
6.2 人力资源				▲	○	●	○
6.3 基础设施			▲			●	
6.4 工作环境			▲			●	
7 产品的实现			△	▲	○	○	○
7.1 产品实现的策划			△	▲	●	○	○
7.2 与客户有关的过		▲	△	△		●	●
7.3 工程设计控制			△	▲	●	○	○
7.4 分承包控制			▲		○		●
7.5 服务				▲	●	●	
7.6 测量设备的控制			▲		●		
8 测量、分析和改进		▲			○	○	○
8.1 总则		▲			○	●	
8.2 监督和测量		▲			●	●	○
8.3 不合格品控制				▲	●	○	○
8.4 数据分析		▲			○	●	○
8.5 改进		▲			○	●	○

▲ 主管领导 △ 分管领导 ● 主责部门 ○ 相关部门

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

5.3 成本控制方案

5.3.1 成本预算

设计院对项目采用费用控制的方式，首先对项目进行预算按照预算结果核定成本支出。预算分为两个部分，首先是项目经理对项目所需资源的成本分析，其次是技经经营室在项目经理预算基础上形成项目的成本预算。

项目经理的成本分析主要包括：

（1）项目所需工日以及各个专业设计人员所需工日；

（2）项目直接材料费用；

（3）项目的制造费用。

5.3.2 成本控制

项目经理在项目预算的基础上对项目进行控制，同时，设计院对于每个项目单独核算，对于该项目的各项支出做到即时控制。当项目中的某一项费用超出预算时及时通知项目经理做出相应的调整。

从对项目预算的过程可以看出项目经理如果要节约项目成本主要通过控制和节约项目所耗工日、项目所耗材料、项目的制造费用三方面的要素。

项目经理要根据项目的进度编制比较具体的项目成本计划，以利于在项目执行过程中对项目成本的控制。

项目成本的控制有很多的方法，在项目管理中采用比较多的是挣值控制技术。改进的项目成本控制的挣值控制图如图 5.2 所示。

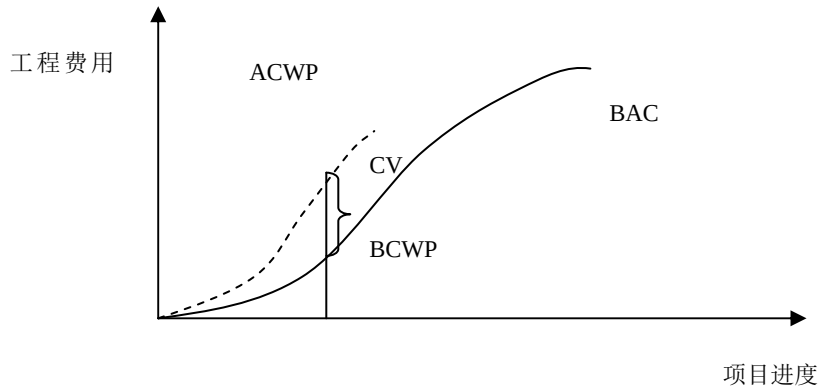


图 5.2 挣值控制图

图 5.2 中，纵坐标是电力设计项目的工程费用，横坐标是电力设计项目的进度。其中：

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

BAC 是“计划完成的预算费用”的英文缩写。BAC 是在项目预算 S 曲线上的终点的值。

BCWP 是“完成工作的预算费用”的英文缩写，或称挣得值和挣值盈值，即在一定的项目完成比例下预算费用的值。

ACWP 是“完成工作的实际费用”的英文缩写，是为完成上述工作内容的实际支出费用.

由此可以得出在一定的项目完成百分比下，计划费用和实际支出费用之间的差异为 CV。当 CV<0 时，表明项目实际费用超出完成工作的价值，项目有可能超支；当 CV>0 时，表明项目实际费用少于已完成工作的价值，项目有可能节俭费用。这需要项目经理有一个比较完善的电力设计项目费用的计划，同时也需要对每个项目单独核算，提供每个项目的实际成本发生额。财务部同时也对每个项目的成本支出进行监控，若项目的实际发生成本已达预算值，则不再允许项目经理对项目的奖金预支。

电力设计项目结束应对项目进行核算，计算项目的实际发生成本。项目核算时将项目的预算扣除项目核算费用后多余的部分为项目结余。这部分为项目组成员节约的结果，则项目组可从结余中提成，在项目组成员间分配，如果出现负结余即项目核算费用大于项目预算，则项目组须相应进行损失补偿[5]。

5.4 三大控制的平衡

项目目标是项目进度、质量及成本三个方面综合权衡的结果，在对项目进行控制过程中，必须综合考虑以上三方面的因素协调统筹。

2010 上半年起宁波市电力设计院专门成立以生产管理部门为主的设计项目管理研究小组，由主管生产的公司副院长亲自挂帅在不断吸收和消化有关国际通用的项目管理理论的基础上，设计项目管理研究就宁波市电力设计院的项目管理模式进行了研究和探讨，并根据宁波市电力设计院的具体情况制定或修改了一系列项目管理规章制度，迄今为止宁波市电力设计院已完成了一系列项目管理规章制度等文件的编制及试行工作。这些文件主要包括：《宁波市电力设计院有限公司设计综合考核办法》、《宁波市电力设计院有限公司质量体系文件》等。在这些项目管理规章制度中主要体现了两方面：一是设计项目必须以项目经理（设总）负责制为核心；二是确立项目经理（设总）的权、责、利关系。这一系列文件编制的完成不仅使宁波市电力设计院在对设计项目管理的理论方面有了更深层次的认识和理解，也为公司下一步实施以设计项目管理为主线，以专业管理为基础的项目管理工作培养了一批中坚力量，更为下一步开展设计项目管理工作打下了坚实的基础。

项目经理必须在这三者间构成的约束三角形内完成项目。电力设计项目实施

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

中进度控制是项目管理的关键，若某个分项或阶段实施的进度没有把握好，则会影响整个项目的进度，因此应当尽可能地排除或减少干扰因素对进度的影响，确保项目实施的进度。对于设计院最大的冲突在于项目进度和其他两者之间的矛盾，有很多项目周期短，客户对工期要求比较苛刻。建立基于对进度计划的编制调整和控制的设计项目进度控制体系，在实施过程中不断分析影响进度的主要因素，以确保设计工作按期交付或提前完成。

由于设计院的设计产品的质量是关键，而且关系到设计院的品牌，因此一般情况下，不希望通过牺牲质量的方法来获得与进度和成本控制的平衡。

当设计项目的质量保持不变时，项目的成本和进度有以下的对应关系，在缩短进度时间的同时成本将增高，从设计院的利益出发，必须控制好成本的增加，做好与客户的进度协调工作或者要求增加费用。

利用对进度、质量、成本进度控制的平衡，可以充分利用各种资源，提高资源的利用率，降低内部协调的时间，有效处理各种冲突，从而达到保证在规定工期内完成电力设计任务的目的。通过多目标的协同管理，电力项目设计可以在出图时间、出图质量两个方面对项目进度做出贡献，从而保证设计项目的顺利进行。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

6 宁波市电力设计院项目管理新方案的实施与评价机制

目前宁波市电力设计院高层领导具有很强的正规化管理和创新意识，从设计院的核心能力及可持续发展的角度出发，力求在绩效管理体系上进行创新型战略规划与发展，只有充分认识到在竞争的过程中只有做好绩效管理工作有效性，才能在竞争的过程中处于有利位置。因此在管理上富有开拓创新意识，对绩效管理工作非常重视，这为宁波市电力设计院绩效管理体系建设和应用工作的顺利开展与成功实施打下了良好的基础，也为绩效管理系统性的开发与管理提供了有力保障。

6.1 项目的组织与实施效果评价体系

绩效考核是指用系统的方法、原理，评定、测量员工在职务上的工作行为和工作效果，其实质是完成组织战略性目标的一种结构化的方法，是衡量组织成员是否完成组织目标的手段，也可以说是对组织成员工作贡献的排序，是企业人力资源管理系统不可或缺的考核制度，是企业绩效管理的重要组成部分，是衡量评价组织成员的程序、规范和方法的总和。因此，采取绩效考核的方式来评价电力设计项目管理实施效果是可行并且有效的。

绩效考核的结果用于作为薪酬和福利分配调整决策的依据；用于解雇或职位升降的决策；用于确定培训需要和制订培训开发计划；用于作为选拔和录用人才的标准；用于工作分析等方面。为了能够客观、科学地考核出员工的绩效，在绩效管理发展的历史进程中，人力资源管理专业人员和该领域的专家学者开发了一系列绩效考核工具。根据工作特性和管理人员的喜好，不同企业应用不同的考核方法，甚至在同一个企业里，也使用多种方法，以适应不同岗位和员工群体[29]。

6.1.1 绩效管理工作的预设目标及原则

绩效管理的目标作为绩效管理和人力资源管理重要内容，其目标不应该是单一的，更应该满足各项管理的要求，亦是检验新的电力设计项目管理方案的重要组成部分。事实上，绩效管理中的考核结果可以为各项管理提供信息和依据，比如人力资源开发，薪酬管理、激励决策、人事任免、职称评定、评选先进等等，为了突出这些功能重点，并结合宁波市电力设计院的具体情况，特将本绩效管理的目标具体归纳为以下：

（1）帮助电力设计项目经理改进工作、谋求发展。通过考核，让项目经理明确自己的工作任务、职责、组织要求和完成工作的实绩。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（2）使电力设计项目经理在工作中的需要得到公司的理解和帮助，提出自己的发展要求，并希望公司尽可能地予以支持和帮助。

（3）让电力设计项目经理了解公司对自己的希望和要求，找出差距，调整工作方式，以期更好地完成工作任务[15]。

6.1.2 项目管理绩效考核的基本流程

绩效管理是整个人力资源管理系统的重要组成部分。从微观上讲它既关系到项目经理是否能够合理分享企业的绩效奖金和继续留任所在岗位，又关系到项目经理职业生涯的有序和发展。从宏观上讲，绩效管理的管理水平和实施效果直接关系到企业的战略目标能否实现以及整个企业的和谐和健康发展。做好绩效管理的基础是使绩效管理流程清晰化、规范化。

传统的绩效流程图一般如图 6.1 所示。首先是计划绩效，这是启动员工绩效管理系统的基础环节；然后是监控绩效，对员工绩效进程进行监控；评价绩效是在绩效周期结束后，采取科学的评价方法对员工的工作实绩进行价值判断的过程；反馈绩效是把绩效结果反馈给员工的过程，让员工了解自身不足，进行绩效改进。

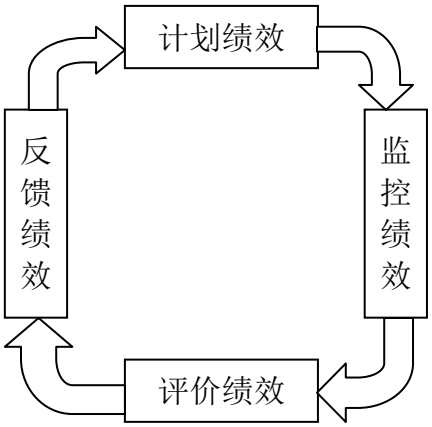


图 6.1 传统绩效流程图

这种绩效管理的模式是针对一般员工的特点而设计的，该类员工大都从事固定流程上特定内容的工作，其行为很大部分都已被事先规定和标准化。但是项目经理从事的工作并不是以固定内容为中心的，其主要行为是围绕着具体项目而展开。

本文结合小型电力设计企业的特点，针对小型电力设计企业项目经理的工作特点，按其工作目标、工作复杂难易程度、工作数量与质量、结合过程中的控制和辅导，对其工作业绩、过程行为进行考核，具体流程如图 6-2 所示。

（1）确定项目组目标、分析岗位职责。在公司的总体战略目标确定的前提下，将公司的总体目标分解成各项目组的工作目标，项目经理再根据自己的岗位责任结合项目组的工作目标和业绩目标建立自己的绩效目标。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（2）绩效管理的过程。从上面的图我们可以看到，绩效管理是一个循环体系，要实现项目管理的目标，必须建立一个以提高项目经理责任的绩效管理循环体系，通过制度形式促使绩效管理的有效运行，项目经理的直属上级要参与其绩效计划、绩效实施、绩效考核和反馈过程，使项目经理的绩效得以达成和不断提高。

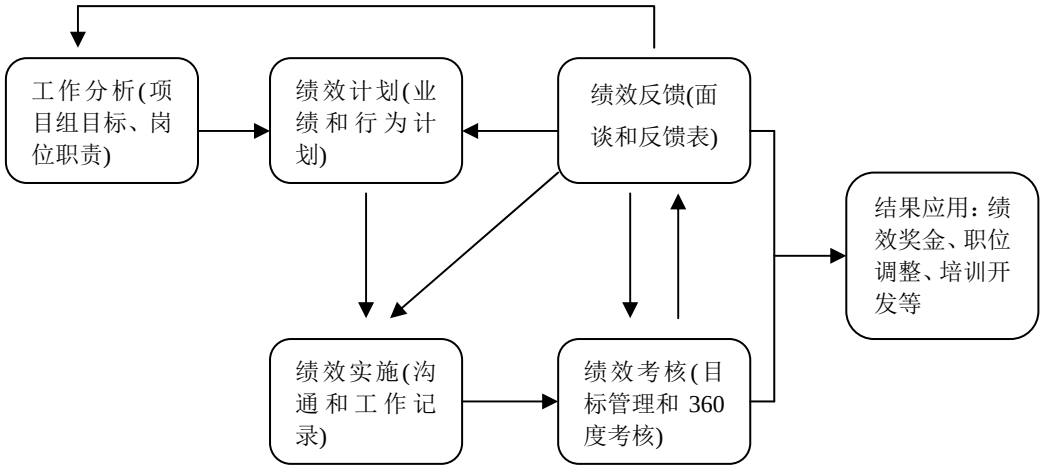


图 6.2 项目经理绩效管理流程图

6.2 宁波市电力设计院项目管理绩效考核

6.2.1 设计院绩效考核操作流程设计

针对项目经理绩效管理的流程图，设计宁波市电力设计院的绩效考核操作流程如图 6.3 所示，在具体实施过程中本流程具有以下特点：

（1）过程更完整、目标更清晰。在传统的绩效管理四个步骤的基础上，突出了项目经理绩效管理的基础准备工作，项目组目标、项目经理岗位职责分析，同时也强调了绩效考核结果的应用，使整个绩效管理的流程更加完整，目标更加清晰。

（2）重视绩效计划。在实际工作的过程中，上级对项目经理的工作安排多采用口头传递的方式，无详细的书面计划，这样计划内容在传递过程中容易丢失，会造成工作上的失误并且难以界定工作责任，不利于对工作的监控。尤其值得一提的是本文对项目经理的绩效计划既包括工作业绩的绩效计划，也包括行为的绩效计划，为项目经理完成任务和完善自己指明了方向[1]。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

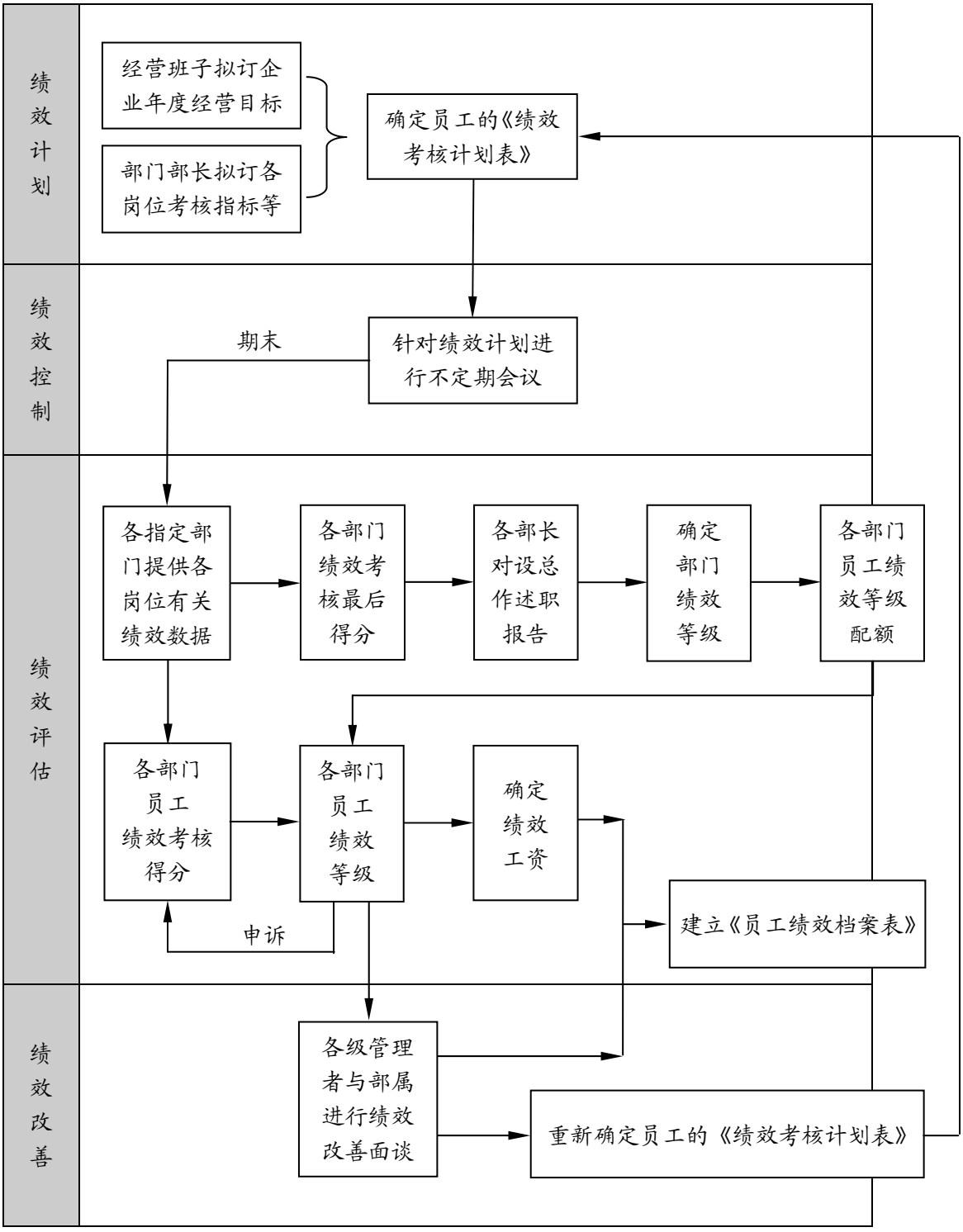


图 6.3 宁波市电力设计院绩效考核操作流程

（3）重视绩效沟通的作用，并做工作记录。绩效管理是一个持续沟通的过程，通过不断的沟通，发现不足以及进行指导。绩效管理流程设计在这一阶段强调上级管理人员与项目经理之间的沟通以及上级管理人员对项目经理的监督和指导，而不是像以前那样，一旦计划制定完就万事大吉，只等年底或者绩效周期结束进行评价和考核。事实上，如果没有这一阶段的铺垫，任何企业的绩效评价和考核都是非常棘手的。在这一阶段，上级管理者和项目经理要开诚布公地沟通、

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

交流，对项目经理工作上的优点和缺点能够及时交换意见，不仅有利于项目经理的工作达成预期的要求，而且有利于项目经理和上级之间融洽关系，有利于项目经理接受最终的绩效评价结果。

（4）指标的量化和全面。在考核时，注重对指标的量化，让项目经理能够清楚地知道自己的工作完成情况，是否达到要求，增强指标体系的透明度和公正性。

在对项目经理绩效考核的文献研究中发现，有的仅是对项目经理业绩进行考核，有的仅是对项目经理行为进行考核，本考核体系则二者兼而有之，所以更全面[30]。

6.2.2 绩效考核的实施步骤

宁波市电力设计院绩效考核具体实施步骤如下图 6.4。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

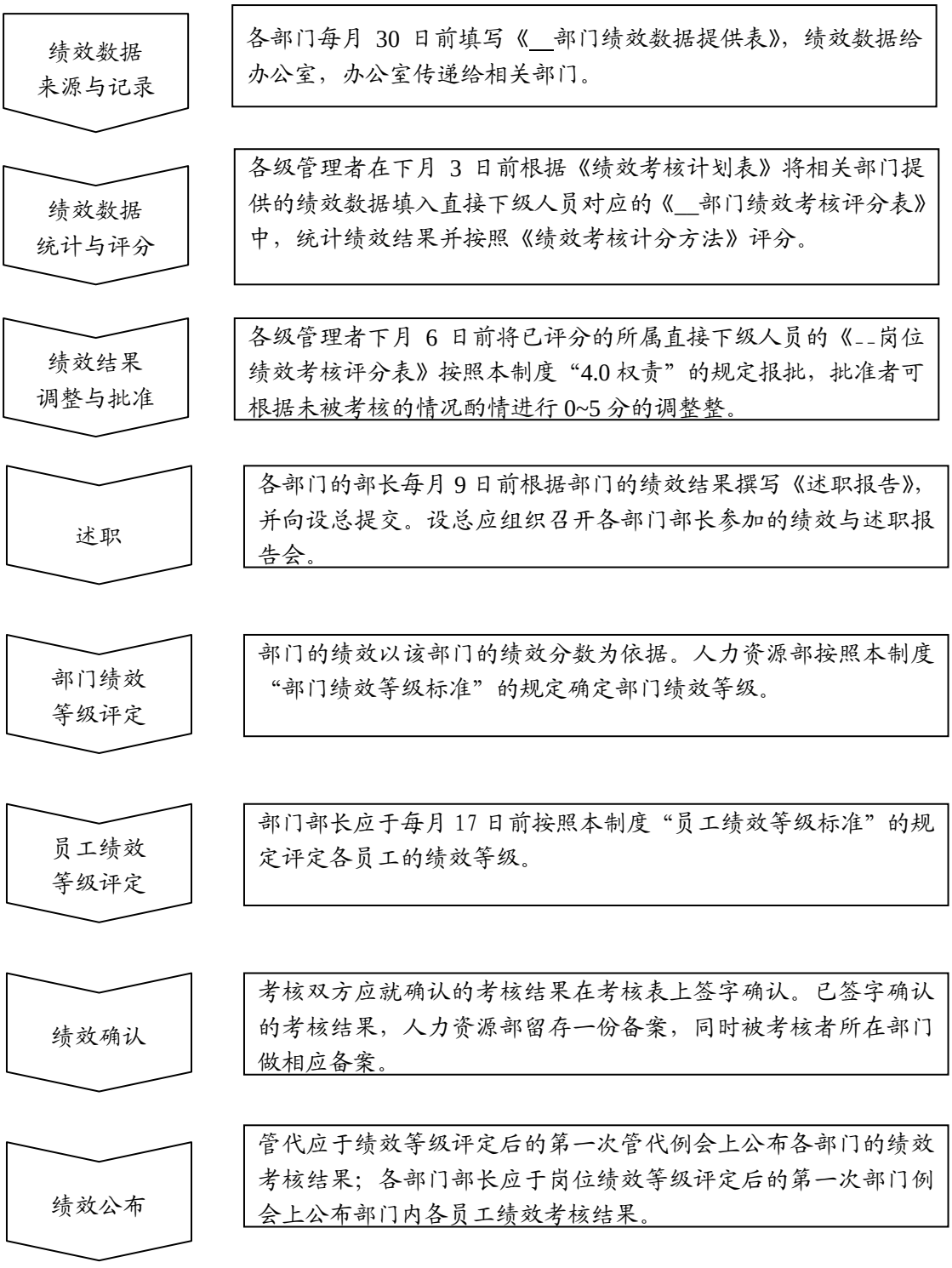


图 6.4 绩效考核操作步骤

此外，为了把下一步的绩效考核和评价做好，尤其是提供事实依据，在这一阶段，我们要求上级管理人员还要注意收集、观察以及记录项目经理的重要业绩表现，其中既包括好的表现，也包括不良的表现。这种绩效记录对于将来的绩效反馈面谈、对项目经理进行奖惩以及聘用都是非常重要的事实依据。在必要时，还需要在某些业绩记录表上签字认可。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

6.2.3 绩效考核实施中的注意事项

在绩效实施与辅导过程中主要需要做的事情有两个：一个是持续的绩效沟通；二是对工作表现的记录。

（1）持续的绩效沟通

要想具备实现绩效的执行能力，就必须进行持续的绩效沟通。通过这个双向沟通，使项目经理知道上级希望他们做什么、怎么做、做到什么程度、做不好的直接后果等信息，实现信息资源的传递和共享。

①正式的绩效沟通。正式沟通是由公司管理制度规定下的各种定期进行的沟通，正式的绩效沟通包括正式的书面报告和上级与项目经理的定期面谈。其中上级与项目经理之间的定期面谈又包括上级与项目经理和之间的一对一的会面和有管理者参加的项目团队会谈。

②非正式的绩效沟通。非正式沟通往往发生在工作出现问题时，沟通是为了解决现场问题，上级通过与项目经理的简短交谈，指导其解决问题，并及时掌握绩效情况。非正式的绩效沟通最大的优点在于它的及时性，所以非正式的绩效沟通是正式绩效沟通的重要补充。

（2）工作表现记录

小型电力设计公司的管理者要对项目经理的工作进行科学客观的评价。如果上级在考核时无客观的事实依据，就会使得项目经理的抵触情绪大，造成考核流于形式，就不能充分达到考核的目的。所以，为加强绩效管理的公正性和客观性，要求上级要对项目经理的工作表现进行认真地一记录，以便在考核时有据可查，有据可依。

同时，为了避免上级管理者在记录的时候陷入日常琐事中，所以要求每位管理者在记录项目经理的工作表现时采用关键事件记录法，并认真、细致地填写关键事件记录。上级对项目经理工作过程中发生的重大事件进行记录，所记录的事件是对公司、项目部绩效有重大影响的事件，包括特别好的事件，也包括特别差的事件，是进行考核的依据；特殊事项要详细记录行为发生的时间、地点、原因、经过及造成的影响或结果[17]。

6.3 新项目管理方案的实施效果

宁波市电力设计院这几年在生产管理中加强现代项目管理模式的应用的，取得了明显的成效：

（1）保证了电力设计项目进度和质量按要求完成，使工程顺利开工和建设，提高了业主满意度。项目经理代表院方与业主保持紧密的联系，能及时了解业主的设计需求，提高了问题解决速度，工作效率也得到进一步的提升。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（2）调动了设计人员的积极性。技经经营室作为项目管理机构比以往能更全面地了解设计人员完成设计产品的质量和数量，项目组在进行奖励和分配时，能依据绩效考核的结果，直接根据工作表现向贡献大的技术骨干倾斜，打破了大锅饭的分配方式，调动了技术骨干及新进员工的工作积极性。

（3）提高了电力设计院的管理水平，实施项目管理提高了设计院工作效率服务水平和管理水平，降低了管理成本提高了经济效益，为企业未来获得市场竞争优势奠定了基础。总之通过一年来的实践宁波市电力设计院初步树立了现代项目管理理念，积累了重要的项目管理经验。

6.4 电力设计行业推行项目管理的对策及建议

综上，我国中小型电力设计企业的项目管理中存在着许多问题，这些问题贯穿了项目管理的各个领域，本文仅针对项目执行控制的进度、计划和成本控制这三个领域做了初步的探讨。基于前面几章的讨论，同时结合实践经验，我们可以整理出针对我国中小型电力设计企业的项目管理的几点建议：

（1）明晰项目价值和目标

明确客户需求，它是电力设计项目正式启动的基础，也是控制项目范围的基础。主要包含以下几个方面：

①识别和定义项目的利益相关者。现代项目管理的核心理念是项目必须让其利益相关者满意，要理解和定义项目的价值，进而在此基础上定义项目的目标，必须从识别项目的利益相关者入手，识别项目的真正用户。然而，实践表明识别清楚电力设计项目的利益相关者并不是一件容易的事情。有时一个项目进行了很长时间，但项目组未必知道项目的真正客户是谁，最常犯得错误是仅将项目成果的使用者作为客户。必须识别出具体的项目发起人并充分发挥其作用。

②利益相关者必须全程参与和积极配合。不仅在项目策划中，在整个电力设计项目的生命周期内都必须强调项目利益相关者的参与，必须要与利益相关者一起启动项目。由于电力设计项目的成果将改变人们的生活或工作方式，客户必须在项目策划阶段就了解项目成果对其生活或工作方式的影响，他们必须开发相应的政策、流程等准备接受项目成果。

③善于利用外部行业专家。电力设计项目的价值就是为了实现某些商业目的，一般是由行业专家（包括用户）根据现有业务需求而设想出来的，而不仅仅是由项目设计人员设计出来的。设计企业劣势在于缺乏完全理解业务流程的行业专家，没有意识到行业专家也是专业人员。在项目定义活动中，电力设计项目常犯的错误：需求镀金和需求过滤。所谓需求镀金，是指项目成员不考虑客户的实际需求，片面强调和夸大技术先进性；需求过滤指电力项目设计人员根据自己的偏好对客户的需求进行主观筛选对项目需求的定义不仅不适用，有可能完全不能

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

用，造成资源的无谓浪费[22,23]。

（2）通过加强基础数据积累和分析提高计划执行准确率

电力设计项目都是具有独特性的，不能照搬其他项目的经验作为制定本项目计划的依据。由于不重视基础数据的收集和统计，中小电力设计企业中，电力设计项目的计划常常是凭经验或“拍脑袋”决定的，并没有足够的统计数据来支持计划的制定和完成。要想“一次就将事情做正确”，就需要遵照项目管理中计划管理的方法，充分利用项目估算和安排。

里程碑式项目计划是项目控制中的一个极为重要的概念，但过于依赖里程碑反而会使项目计划落空。具体表现在以下几个方面：首先在电力设计项目的里程碑被设定以后，认为“目标管理是只问结果，不计过程”，从而忽视对过程的监控而导致项目里程碑不能按期达到。第二，对里程碑控制不严。因为大部分里程碑毕竟只是一些项目的中间结果，在项目过程中人们易于放松对里程碑变更的控制，易于出现里程碑大多按期完成而项目却难以按期完成的现象[16]。第三，里程碑的设置仅仅由项目组根据项目本身的特点而定，忽视了利益相关者的沟通并得到他们的承诺。为避免落入里程碑陷阱，特别强调客户等利益相关者对这些里程碑提供承诺，并通过建立各方签字的责任矩阵将其锁定。

（3）加强项目过程控制

项目管理的指导思想在于不仅关注项目的成果，还要关注项目的过程。项目管理是一种典型的系统管理，也是一种典型的变化管理。项目过程控制的目标在于对项目成果（包括中间成果）的可预见、项目资源的可调度、项目问题的可追溯、项目组绩效的可评价等几个方面。项目管理的定律之一是“魔鬼藏在细节中”，项目经理必须在对项目各种活动的变数全面了解的基础上，才能确定工作地重心。同样，由于项目组成员存在不同的分工，要使他们能够明了各自的工作对项目的目标起到什么作用和影响，不能仅靠鼓励他们提高对项目的整体责任感，也不能仅靠评价机制来驱动他们共同承担项目的责任，还必须使他们能够直观地看到他们的工作与项目目标之间的动态关系。即便是一个经验丰富的项目团队，如果不能完全理解项目的每一个组成部分，不能形象、直观地了解项目的各部分之间的关联关系，也容易“一叶障目，不见泰山”。只有将项目的运行做到可视化才能够帮助他们解决这些问题。计划是项目进度控制的基准，项目执行过程中采用定期和不定期的检查，发现问题及时采取纠正措施[28]。

（4）成功的电力设计项目标准

成功的项目标准解释为：项目范围、项目成本、项目开展时间、客户满意度四点达到要求。项目范围、客户满意度主要代表客户的利益，项目成本主要代表设计企业的利益，项目开展时间同时影响双方的利益。成功的电力设计项目应取决于三个阶段的努力：

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

项目开始前必须做到“了解什么是客户的成功”，只有客户成功了项目才能成功。就是要了解客户的真正需求，客户需求是项目存在的根本原因。一定要站在客户的立场上考虑问题，客户需要的是一定要能解决实际问题的设计方案。

项目执行中能够“担负客户成功的责任”，按要求完成承诺的工作。

项目结束后能“帮客户实现价值”，只有客户说项目成功了才是真正的成功。要让客户达到预期的目标。

（5）项目的目标实现是多重的

项目的目标实现需要考虑范围目标、质量目标、进度目标、成本目标和其他目标等等。在一定条件的约束下，要想使各种目标都达到完美是不可能的，必须根据当前项目的特点，对各种目标的重要性进行排序、取舍、平衡。假如没有足够的资源或时间，又要完成项目范围目标，则质量目标必然受到牺牲。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

7 结论

7.1 主要研究结论

本文通过查阅大量文献，分析了项目管理的基本理论框架及电力设计项目管理的特征，针对我国中小型电力设计企业项目管理存在的问题，结合宁波市电力设计院的实际情况，设计了其在项目前阶段、立项、实施、结项阶段的管理过程方案，并且从项目进度、质量和计划三方面对宁波市电力设计院项目控制方案做了改进，最后设计了绩效考核机制以加强项目管理过程的监督，并对实施效果进行了分析。论文主要研究结论包括：

（1）本文从系统的视角总结了小型电力设计企业的电力设计项目的全过程，即项目前阶段、立项、实施、结项等阶段，据以从电力设计项目进度、质量、计划三方面构建了一个电力设计项目管理的全过程控制方案。

（2）本文结合质量管理技术，构建了完整的绩效管理循环，并对考核流程的每一个环节进行了阐述，形成了较为完善的电力设计项目监督与管理机制。

（3）本文综合考虑到宁波市电力设计院现实运营中所遇到的相关问题，提出了推行新管理体系的对策建议，突出了理论应用的针对性和可操作性。

项目管理的内容是非常丰富的，虽然电力设计行业引进项目管理的时间较短，但是国内学术界和企业界都非常重视这一领域的研究和推广。如今，大多数从事电力设计咨询的企业已经意识到了这一点，项目管理和电力设计咨询也的结合也越来越紧密。随着电力设计项目管理实践，必然对项目管理知识产生更大的需求。随着新方法不断涌现，最终的结果将是项目管理的理论在我国得到较好的实践和发展。

7.2 有待进一步研究的问题

现关于设计项目管理的学说也是层出不穷，设计项目管理的方方面面（比如质量）都可以作为一个单独的课题来探讨，但由于本文篇幅和作者的个人经历能力的原因，本文仅就项目设计阶段的项目管理做了方案设计，并且讨论的对象也仅限于我国中小型设计企业，这里的不足之处显而易见。如何在中小型电力设计企业中引入总承包项目管理及项目管理实施方案设计，是今后需要开展的进一步研究。作者仅希望通过此文对我国中小型电力设计企业的项目管理方案提出自己的一些看法以供广大电力设计业界的同仁们参考探讨。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

参考文献

[1] Brown A. W., Component-based Software Engineering[M].London: IEEE Computer Soc Press, 1996：112-115

[2] Michelle La Brosse Cheetah, Project Management[M].New York: Maklaf Press, 2004：65-66

[3] 陈龙，章虹.设计单位工程项目管理模式转变初探[J].湖北电力，2010（1）：67-69

[4] 陈茉.基站网管软件开发项目中的时间管理[D]，北京邮电大学，2010

[5] 丁耀诚.工程勘察设计项目管理的方法和实践[J].西北水电，2003（4）：68

[6] 封海舰.关于铁路提速改造项目的绩效考核体系设计研究[D]，华北电力大学，2008

[7] 高福聚.工程网络计划技术[M]. 北京：北京航空航天大学出版社，2008：70-72

[8] 何祥涛.广东科学中心展品设计项目管理研究[D]，华中科技大学，2007

[9] 况彬.软件项目管理的计划和控制方法研究[D]，贵州大学，2006

[10]李涛.工程勘察设计企业的项目管理研究及应用[D]，天津大学，2005

[11]李维.宁夏电力设计院经营战略研究[D]，华北电力大学，2010

[12]李向东.刍议电力设计院的关系营销[J].电力勘测设计，2006（5）：25-28

[13]李宇星.电力设计行业服务营销策略研究[D]，吉林大学，2008

[14]刘芬.建筑设计项目管理理论方法及应用研究[D]，天津大学，2007

[15]刘香平.小型电力设计公司项目经理绩效管理研究[D]，华北电力大学，2008

[16]刘晓东.略阳发电厂管理人员绩效管理研究[D]，西安理工大学，2005

[17]刘秀华.建筑企业项目经理绩效管理研究[D]，北京交通大学，2007

[18]石慧.软件开发项目的进度计划与控制研究[D]，武汉理工大学，2007

[19]施秉东，赵媛.论软件项目的计划管理[J]，科技创新导报，2010（5）：194

[20]唐赛郎.ZM软件企业项目管理的应用实践[D]，南京理工大学，2008

[21]陶佩军.电力设计企业项目管理信息系统实施方法研究[D]，上海交通大学，2008

[22]王辉.项目管理在软件开发中的应用和改进[D]，华东师范大学，2005

[23]王志明.现代项目管理方法及其在人力资源管理软件开发中的应用[D]，2005

[24]文利战. A所IRCD国防研制项目管理研究[D]，西南财经大学，2010

[25]吴洪秋.中国南方航空公司B2C电子机票开发管理研究[D]，哈尔滨工程大学，2007

[26]伍隽杉.湖南江河公司YBK-2000 项目进度管理研究[D]，湖南大学，2008

[27]夏雪松.电力工程造价管理纵谈[J].陕西电力，2006(2)：80-81

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[28]谢建文.国之源基础教育信息化软件产品研发项目管理研究[D]，湖南大学，2009
[29]徐峰.提升施工企业项目绩效的对策研究[D]，暨南大学，2008
[30]杨增峰.施工企业项目经理绩效管理研究[D]，哈尔滨理工大学，2007
[31]余琦.中小型软件企业的项目管理实践研究[D]，上海交通大学，2009
[32]张宏林，张彦春.浅谈电力工程项目管理[J]. 黑龙江科技信息，2008（1）：208
[33]张红梅.基于工程项目的知识管理研究[D]，华中师范大学，2007
[34]朱常慎.知识管理在设计型企业项目人力资源管理中的应用研究[D]，清华大学，2005
[35]邹陆曦.建筑工程质量监督管理信息系统需求与计划研究[D]，合肥工业大学，2007

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

致 谢

在浙江工业大学两年多的学习时间转眼间就要结束了，在此学位论文完成之际，我要衷心感谢恩师梁磊教授两年多来对我悉心指导和教诲！梁磊教授以他深厚的理论基础，独到的研究方法造诣，严谨求实的治学态度，一丝不苟的治学作风，为我指明了研究方向，并在论文写作过程中给予精心的指导，使我得以顺利地完成论文的写作。

其次要感谢浙江工业大学经贸学院的各位老师，在有限的学习时间里，以满腔的热忱传授我丰富的理论知识和分析实例，使我掌握了许多分析和解决问题的方法，以及为我论文写作和答辩所做的精心安排。

另外，还要感谢感谢宁波市电力设计院有限公司的领导及同事，对我干好本职工作的同时得以顺利完成本篇论文的写作所提供的帮助，使我受益匪浅。

最后，我要感谢我的家人，是他们给我了继续深造的动力和最无私的关怀，为我顺利完成论文创造了良好的条件。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net